



UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Ethical Design : conception d'un outil d'analyse collaboratif intégré au navigateur pour identifier et visualiser les problèmes éthiques d'une interface web.

Par Laetizia Elena Carusi

Projet de Bachelor

Supervisé par Patrick Roth

Bachelor en systèmes d'information et science des services

Centre universitaire d'informatique

Université de Genève

Printemps 2025

Table des matières

Introduction	4
<i>Contexte</i>	<i>4</i>
<i>Problématique.....</i>	<i>4</i>
<i>Question de recherche.....</i>	<i>5</i>
État de l'art.....	6
<i>Fondement du design éthique.....</i>	<i>6</i>
La définition du design éthique.....	6
Les bases du design éthique	6
Les principes éthiques	7
<i>Problèmes éthiques dans les interfaces web</i>	<i>8</i>
La persuasion vs la manipulation	8
Les dark patterns	9
<i>Méthodes d'évaluation éthique.....</i>	<i>9</i>
Les méthodes d'évaluation.....	9
Les outils d'évaluation.....	10
Les réglementations	10
Méthodologie	11
Proposition	13
Règles de détection	15
Prototype interactif.....	19
Implémentation.....	23
<i>Architecture du système</i>	<i>23</i>
Modélisation de l'architecture du système	23
Diagramme de déploiement	24
Structure des fichiers et dossiers	25
<i>Backend</i>	<i>26</i>
<i>Frontend</i>	<i>27</i>
Diagramme des cas d'utilisation	27
Interface	28
Extension Chrome	37
Évaluation.....	39
<i>Déroulement de l'évaluation.....</i>	<i>39</i>
<i>Questionnaires</i>	<i>42</i>
Questionnaire initial.....	42
Likert pré- et post-intervention de l'outil.....	42
Questionnaire Modèle d'Acceptation des Technologies	44
Questionnaire post-expérimental	46

Résultats	47
<i>Profil des participants.....</i>	47
<i>Analyse des résultats des Likert.....</i>	49
<i>Analyse des résultats du test de détection des problèmes.....</i>	53
<i>Analyse des résultats du questionnaire Modèle d'Acceptation des Technologies</i>	55
<i>Analyse du questionnaire post-expérimental.....</i>	56
Conclusion	58
Bibliographie	59
Annexes.....	61
<i>Questionnaire initial</i>	61
<i>Likert pré-intervention de l'outil.....</i>	63
<i>Likert post-intervention de l'outil</i>	66
<i>Résultats du test de détection des problèmes</i>	68
<i>Résultats du questionnaire Modèle d'Acceptation des Technologies</i>	72
<i>Résultats du questionnaire post-expérimental.....</i>	76
Table des Figures.....	81
Table des tableaux.....	83

Introduction

Contexte

Ces dernières années, l'ère numérique connaît une accélération de la digitalisation et du développement de nouveaux systèmes informatiques. Cela entraîne un besoin croissant de nouvelles interfaces numériques et stimule la recherche sur les interactions humain-machine. Le développement des interfaces utilisateurs ouvre un large champ de possibilités pour concevoir de nouvelles interfaces qui répondent aux besoins spécifiques des utilisateurs. Toutefois, ces interfaces soulèvent également des questions cruciales en matière d'éthique. Celles-ci peuvent influencer le comportement, les décisions et les émotions des utilisateurs. Cette pratique de manipulation est exploitée pour des intérêts commerciaux, au détriment de l'utilisateur [1] et soulèvent de plus en plus de préoccupations éthiques.

Face à ces enjeux, émerge la volonté de concevoir des interfaces respectueuses des utilisateurs : le design éthique. Il vise à développer des interfaces suivant des principes éthiques dans le but d'offrir une expérience respectueuse des droits, des valeurs humaines et de la diversité des utilisateurs, guidé par des approches théoriques telles que la Value Sensitive Design (VSD) [2]. De plus en plus de chercheurs et de designers s'intéressent à l'impact de la conception des interfaces, dénoncent les pratiques immorales et encouragent à intégrer les principes tels que la transparence, la bienveillance, l'inclusion, la durabilité, l'autonomie et la sécurité dès la conception [3].

Problématique

Bien que le design éthique fasse l'objet de nombreuses recherches, les utilisateurs se retrouvent souvent exposés à des interfaces problématiques, utilisant des pratiques manipulatoires ou ne respectant pas les principes éthiques. Ces problèmes passent souvent inaperçus ou restent méconnus, en raison du manque de ressources accessibles et visibles sur le sujet.

La capacité des utilisateurs à identifier et comprendre ces problèmes reste limitée. Certains blogs comme [Deceptive Patterns](#) [4], tentent de mettre en lumière les pratiques trompeuses – connues sous le nom de *dark patterns* -, et des outils tels que le [Dark Pattern Detection Project](#) (DAPDE) [5] aident à les détecter, sensibilisant ainsi les utilisateurs aux pratiques manipulatoires dont ils sont exposés. Cependant, ces ressources restent peu accessibles, incomplètes ou concentrées uniquement sur les dark patterns, oubliant les autres dimensions des problématiques éthiques.

Question de recherche

Dans ce contexte, ce travail s'articule sur la question suivante :

Comment un outil d'analyse collaboratif intégré au navigateur peut-il identifier et visualiser les problèmes éthiques d'une interface web, tout en encourageant les utilisateurs à adopter une posture critique ?

Cette question se divise en deux parties : le développement d'un outil permettant de détecter et identifier automatiquement les problèmes éthiques des interfaces et la dimension pédagogique et le développement de la pensée critique des utilisateurs face aux interfaces et ses problèmes.

Afin de répondre à cette question, ce travail vise à proposer aux utilisateurs un outil accessible directement depuis le navigateur, leur permettant d'analyser les différents problèmes éthiques présent sur les interfaces. Cet outil vise à développer leur posture critique, en les aidant à repérer, comprendre et questionner ces enjeux par eux-mêmes. Il encourage également une participation active des utilisateurs, afin d'enrichir l'outil et de favoriser une pensée critique vis-à-vis des interfaces.

Pour commencer, ce travail s'appuie sur les recherches existantes sur le design éthique. Puis, la conception et la documentation de l'extension pour navigateur sont réalisés. Cet outil est conçu pour détecter différentes catégories de problèmes éthiques, en lien avec les principes du design éthique identifiés dans la littérature. Par la suite, l'étude évalue et analyse la capacité de cet outil à développer la conscience des utilisateurs et à renforcer leur posture critique face aux interfaces et aux enjeux du design éthique.

État de l'art

Fondement du design éthique

La définition du design éthique

Le design éthique est une approche de la conception d'interfaces centrée sur le respect des valeurs morales. Il repose sur un ensemble de principes à intégrer à chaque étape de la conception des technologies et des systèmes. Les auteurs de Ethical by Design – A Manifesto insistent sur la nécessité, pour les développeurs et les designers, de comprendre et d'appliquer ces principes dès la conception, afin d'éviter que les systèmes ne recourent à des fonctionnalités contraires aux normes éthiques, utilisant la manipulation du comportement ou des émotions des utilisateurs [3]. Aparna définit le design éthique comme un guide moral garantissant aux utilisateurs une expérience fondée sur le respect et l'empathie, plutôt que sur l'exploitation et la manipulation. Elle souligne l'importance que cette pratique contribue à protéger la réputation des entreprises, tout en renforçant la satisfaction et la confiance des utilisateurs [6]. Le design éthique est une approche mettant l'accent sur la responsabilité morale des concepteurs et sur la capacité des utilisateurs à agir librement.

Les bases du design éthique

Le design éthique s'appuie sur plusieurs fondamentaux théoriques, moraux et méthodologiques.

Le cadre théorique central est celui de la Value Sensitive Design (VSD), une approche de la conception technologique prenant en compte les valeurs humaines dans le processus de conception, telles que l'autonomie, la confidentialité, la confiance ou la durabilité [2]. La VSD repose sur une méthodologie itérative en trois parties : l'investigation conceptuelle, empirique et technique. Cette méthodologie permet d'identifier, d'analyser et d'intégrer systématiquement les valeurs humaines dans la conception. Toutefois, Noëmi Manders-Huits exprime dans sa recherche que la VSD, à elle seule, n'est pas suffisante pour répondre pleinement aux exigences de l'éthiques appliquées aux technologies [7]. Elle propose de la compléter par un raisonnement normatif explicite, afin de constituer un cadre à la fois théorique, méthodologique et normatif. De son côté, Anders Albrechtslund rappelle que l'usage réel d'une technologie est souvent imprévisible et qu'il est nécessaire de distinguer les intentions de conception de ses usages, car une technologie peut être utilisée de manières diverses selon les contextes [8]. Il propose de compléter la VSD par l'intégration de l'anticipation des usages possibles de la technologie et les scénarios éthiques possibles, afin d'enrichir le cadre du design éthique.

Les principes éthiques

Plusieurs publications proposent des principes pour guider la conception éthique. Nikita Sachdeva propose 10 principes clés du design éthique que les entreprises devraient prendre en considération lors de la conception de technologies [9] :

- L'autonomie des utilisateurs : offrir une expérience libre aux utilisateurs et leur laisser le contrôle de leur comportement et leurs actions sur les interfaces.
- La transparence : fournir toutes les explications claires et nécessaires, afin que l'utilisateur puissent prendre des décisions éclairées.
- L'accessibilité : créer des interfaces accessibles et inclusives, afin qu'elles soient faciles à utiliser pour tous et adaptées aux capacités physiques et cognitives de tous les utilisateurs.
- L'empathie : concevoir des interfaces tenant compte de l'expérience émotionnelle des utilisateurs.
- Feedback : fournir des informations claires et pertinentes sur les actions des utilisateurs, afin qu'ils sachent si leurs actions sont réalisées avec succès ou non.
- La réactivité : adapter les interfaces aux différents appareils et taille d'écran.
- La flexibilité : permettre la possibilité au produit de s'adapter aux besoins et préférences des utilisateurs.
- La confidentialité : protéger les informations personnelles des utilisateurs, informer les utilisateurs sur l'usage de leurs données et donner aux utilisateur la possibilité de contrôler leurs données.
- La durabilité : être responsable et minimiser l'impact à long terme des produits et des interfaces sur l'environnement.
- L'inclusion : concevoir des produits inclusifs pour tous les utilisateurs, quels que soient leur origine, genre, orientation sexuelle et capacité.

Carrie Sownie propose également plusieurs principes éthiques à suivre dans la pratique du design, afin de respecter les droits humains, inspirés par la Déclaration universelle des droits de l'homme [10]. Elle complète alors cette liste de principes par :

- L'utilisabilité : le produit doit être facile, efficace, mémorable, satisfaisant et évitant les erreurs.
- L'implication des utilisateurs : impliquer les utilisateurs dans les décisions de conception.
- Le focus : le produit ne doit pas prendre toute l'attention de l'utilisateur et être disponible seulement quand l'utilisateur en a besoin.

Puis, l'Ethical by Design – A Manifesto propose un manifeste de principes d'éthique à appliquer dès la conception [3]. Ce manifeste vient s'ajouter et compléter les principes éthiques énoncés plus tôt, avec :

- La responsabilité des concepteurs : remettre en question activement les préjugés et les valeurs tout le long de la conception et de la durée de vie du produit et aligner le design avec l'évolution des normes et réglementations.
- La bienveillance : soutenir les utilisateurs, œuvrer pour leur bien en suscitant de l'empathie.
- La justice : garantir un accès équitable au plus grand nombre possible de systèmes et personnes, prendre en compte la diversité des utilisateurs et offrir des alternatives ou la possibilité de personnalisation.

Enfin, l'accessibilité est un enjeu majeur pour garantir que tous les utilisateurs puissent accéder aux contenus et aux services. C'est pour cela qu'il existe une référence internationale nommée Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) développée par la World Wide Web Consortium (W3C) [11]. Cette norme permet de garantir la justice, l'accessibilité et l'inclusion dans les interfaces des systèmes et plusieurs législations sont élaborées sur la base de cette norme.

Problèmes éthiques dans les interfaces web

La persuasion vs la manipulation

La nécessité d'un design éthique s'impose dans un contexte où les technologies influencent massivement le comportement et les choix des utilisateurs, souvent pour des fins commerciales. Survient alors des tensions entre les pratiques de design persuasives et les conceptions manipulatrices. Chamorro, Bongard-Blanchy et Koenig traitent de cette frontière entre la persuasion et la manipulation [12]. Ils affirment que la persuasion est acceptable si elle relève d'une influence transparente et respectueuse de l'autonomie et du consentement des utilisateurs, visant à les aider à prendre des décisions éclairées. Tandis que la manipulation, repose sur des techniques trompeuses, afin de modifier le comportement des utilisateurs vers des choix dont ils n'avaient pas l'intention d'y aller.

Cette frontière éthique est importante, car si la persuasion s'appuie sur la transparence, la manipulation subvertit les vulnérabilités des utilisateurs par l'exploitation des biais cognitifs, réduisant leur autonomie. Cette distinction permet d'évaluer les conceptions manipulatrices. Christophe C. Branch et al. montrent que les utilisateurs ne souhaitent pas être persuadés, sauf si l'intention est moralement positive, tandis que certains développeurs pourraient développer des technologies trompeuses dans certaines conditions [13].

Les dark patterns

L'éthique dans le design est devenue nécessaire face à la montée de pratiques trompeuses dans les interfaces, telles que les dark patterns. Maria Rosala définit les dark patterns comme : « un modèle de conception qui incite les utilisateurs à entreprendre une action qui profite à l'entreprise qui utilise le pattern en trompant, en induisant en erreur, en humiliant ou en empêchant l'utilisateur de faire un autre choix moins rentable. » [14]. Harry Brignull popularise cette pratique en 2010 en créant une librairie, nommée *Deceptive Patterns*, destinée à dénoncer les interfaces trompeuses et les entreprises qui les utilisent. Il oppose ces pratiques à celles d'un design honnête, qui repose sur la transparence, le respect de l'autonomie de l'utilisateur et la mise en disposition des informations complètes et claires. Les utilisateurs sont guidés vers des choix qui ne sont pas de leur intérêts mais de celui de l'entreprise qui cherche à maximiser ses objectifs, grâce à la compréhension de la psychologie humaine [15].

Inspiré par la typologie des dark patterns proposée par Brignull, Colin M. Gray et al. ont regroupés les dark patterns en 5 catégories [1] :

- Nagging : interrompre l'utilisateur de façon répétée par d'autres tâches sans rapport avec celle sur laquelle il se trouve.
- Obstruction : entraver le déroulement d'une tâche, rendant une action difficile à réaliser.
- Sneaking : dissimuler ou déguiser l'introduction d'informations pertinentes pour les utilisateurs.
- Interface interference : manipuler l'interface utilisateur pour orienter certaines actions et limiter la découverte d'autres actions importantes.
- Forced action : contraindre l'utilisateur à effectuer une action non souhaitée pour accéder à une autre.

Enfin, *Ethical vs Dark Patterns in Design: Navigating the Fine Line* [16] rappelle l'impact des dark patterns sur les utilisateurs. Ceux-ci contribuent à la perte de confiance et à la dégradation de l'expérience utilisateur et des relations à long terme. Ils peuvent également avoir des conséquences juridiques pour le non-respect de certaines réglementations, telles que le RGPD.

Méthodes d'évaluation éthique

Les méthodes d'évaluation

Plusieurs approches permettent d'identifier, de mesurer et d'évaluer l'impact éthique d'une interface sur les utilisateurs. Shruthi Sai Chivukula et al. ont recensés et analysés 63 méthodes conçues pour évaluer l'impact éthique, classées en fonction des phases de conception, dont la phase d'évaluation [17]. Parmi elles figure la VSD, qui vise à intégrer les valeurs humaines dès le début de la

conception. Toutefois, il est également essentiel d'évaluer ces valeurs tout au long du processus de conception d'un système et tout au long de sa vie [2].

Chamoro et al. soulignent l'importance d'évaluer en permanence leur design, afin de mesurer l'impact des interfaces sur les utilisateurs et de garantir l'absence de pratiques manipulatoires [12]. Ils proposent pour cela une série de questions que les concepteurs peuvent se poser, telles que :

- L'objectif du design diffère-t-il de celui de l'utilisateur ?
- Le design présente-t-il des incitations irrésistibles ?
- L'aspect émotionnel est-il difficile à résister ?
- La friction sert-elle l'intérêt de l'utilisateur ?
- Tous les choix sont-ils présentés de manière équitable ?
- Les informations fournies sont-elles complètes et claires ?

Maria Rosala, quant à elle, présente une méthode d'évaluation éthique appelée cognitive walkthrough, consistant à parcourir pas à pas la conception, afin d'évaluer chaque étape [14]. Elle propose pour cela une série de questions portant sur l'expérience l'utilisateur, notamment en matière d'autonomie, de pression et manipulation émotionnelle, de mise à disposition des informations et des choix, ainsi que de facilité d'exécutions des actions.

Les outils d'évaluation

L'identification et l'analyse des problèmes éthiques dans les interfaces peut être facilitée par des outils et des ressources spécialisées. Parmi ceux-ci, on trouve le *DAPDE*, un outil intégré au navigateur web permettant d'analyser et d'identifier certains dark patterns, avec la possibilité de signaler ceux présents sur une interface [5]. De son côté, *Userway* [18] propose des outils de détection, de correction et d'analyse de l'accessibilité, garantissant la conformité aux normes telles que la WCAG [11]. Des plateformes collaboratives, comme *Dark Patterns Tip Line*, offrent la possibilité de signaler des dark patterns [19]. D'autres, telles que *Ethics for Designers*, mettent à disposition des ressources pratiques pour aborder le design dans une perspective éthique et intégrer la dimension éthique dans la conception [20]. Enfin, des blogs comme *Deceptive Patterns* recensent et illustrent de nombreux dark patterns, avec des exemples concrets, les réglementations applicables et les plateformes qui y recourent [4].

Les réglementations

Certaines normes et cadre juridiques se développent, afin d'encourager les pratiques éthiques du design. L'étude *Regulating dark patterns in the EU: Towards digital fairness* [21] souligne l'absence d'un cadre réglementaire unifié contre les dark patterns. Toutefois, elle met en évidence les initiatives européennes existantes visant à encadrer les interfaces trompeuses, notamment la Unfair Commercial Practices Directive (UCPD), qui interdit les pratiques commerciales

trompeuses et agressive et la Digital Services Act (DSA), qui interdit aux plateformes d'utiliser des dark patterns. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ne traite pas explicitement les dark patterns mais impose une conception intégrant la protection des données et le consentement des utilisateurs. Quant à la Digital Markets Act (DMA), elle comprend une règle sur l'anti-contournement visant à détecter les dark patterns utilisés pour influencer illégalement les décisions des consommateurs. Enfin, la Consumer Rights Directive (CRD) a introduite l'interdiction des dark patterns pour les services financiers.

Méthodologie

Pour le développement de ce travail et cette recherche, nous avons décidé de suivre la méthodologie de Design Science Research (DSR), une méthode utilisée dans la conception des systèmes d'information [22].

Dans un premier temps, une recherche approfondie dans le domaine du design éthique a été réalisée, afin de comprendre les fondements du design éthique, d'identifier les enjeux éthiques et d'explorer les méthodes d'évaluation existantes. Cette revue a permis de formuler le problème, d'établir la question de recherche et de fixer les objectifs de conception de l'artefact : créer un outil collaboratif intégré au navigateur capable d'identifier et de visualiser les problèmes éthiques dans les interfaces web.

Sur cette base, les principes éthiques pour l'artefact ont pu être sélectionnés à partir de la littérature. Ces principes couvrent :

- L'autonomie : l'utilisateur doit être libre de ses choix sans être manipulé par l'interface et les choix présentés.
- La durabilité : les interfaces évitent de gaspiller de l'énergie numérique, afin de minimiser leur impact environnemental.
- La responsabilité : une interface responsable assume les conséquences de la conception et indique ses responsables et comment les contacter.
- La confidentialité : l'utilisateur est informé sur l'utilisation de ses données, collectées avec consentement, et il a le contrôle sur celles-ci.
- L'équité : tous les utilisateurs doivent bénéficier d'un traitement juste et équitable.
- L'inclusion : les interfaces doivent inclure toutes personnes, quel que soit leur profil (genre, âge, culture).
- L'accessibilité : les interfaces doivent être accessibles par tous et par les technologies d'assistance, en respectant les normes d'accessibilité tels que la WCAG.

- La bienveillance : les interfaces doivent respecter les émotions et le bien être des utilisateurs, sans utiliser la manipulation et la pression psychologique.
- La transparence : les interfaces doivent fournir des explications claires sur les fonctionnalités, les choix proposés, les actions des utilisateur et l'usage des données.

Ils ont été traduits en règles permettant leur implémentation sous forme de script de détection automatique.



Figure 1 - Principes éthiques de l'outil

Le développement de l'artefact a suivi un processus itératif, suivant plusieurs étapes : analyse du projet, prototypage interactif sur Figma de l'interface de l'artefact, développement du backend, développement du frontend, test d'utilisateur et évaluation.

L'évaluation de l'artefact est conçue de manière à répondre à la deuxième partie de la question de recherche, à savoir l'efficacité de l'outil à encourager une posture critique vis-à-vis des interfaces chez les utilisateurs. L'évaluation se concentre donc sur l'évaluation de l'impact de l'outil sur la posture critique des utilisateurs. L'évaluation se déroule en trois étapes avec des Likert à remplir, afin d'évaluer la posture critique et un questionnaire employant la méthode d'utilité perçue [23], afin d'évaluer l'acceptation et l'utilité de l'outil.

Proposition

Pour répondre à la question de recherche, ce travail repose sur le développement d'un outil collaboratif, sous la forme d'une extension navigateur, destiné à analyser les interfaces web et à détecter et mettre en évidence les problèmes éthiques identifiés sur celles-ci. Le but est de proposer un outil d'analyse éthique complet qui facilite l'identification de violations potentielles de principes éthiques en design UX, mais aussi, de développer une posture critique vis-à-vis des interfaces web chez les utilisateurs, afin d'être conscient des enjeux éthiques et de développer leurs compétences de repérage de ces problèmes.

La détection des problèmes est catégorisée par principe éthique, préalablement défini à partir de l'état de l'art, tel que l'autonomie, la responsabilité, la durabilité, l'équité, l'inclusion, l'accessibilité, la confidentialité, la bienveillance et la transparence. Pour chacun de ces principes, des règles de détection ont été établies, inspirées de la littérature, des guides de détection et de bonnes pratiques et des standards. Les problèmes détectés sont identifiés sur l'interface par des couleurs attribuées par catégorie de problèmes.

Les utilisateurs ont la possibilité de collaborer avec l'outil en signalant manuellement des problèmes qu'ils auraient repérés. Ceci est réalisable grâce à un formulaire permettant de sélectionner un élément de la page, de décrire le problème et de le catégoriser. Les problèmes signalés sont enregistrés dans une base de données SQL avec l'URL de la page concernée, afin de les identifier dans l'interface concernée. Lorsqu'un utilisateur signale un problème, aucune vérification automatique de sa pertinence n'est effectuée. Idéalement, une personne dédiée devrait valider les problèmes signalés afin de garantir leur fiabilité et leur pertinence.

L'interface de l'extension est pensée pour être simple et accessible, respectant les principes éthiques. Elle se compose d'un panneau latéral affichant les différentes catégories de problèmes avec la liste des problèmes détectés, d'outils de filtrage, ainsi qu'un formulaire de signalement.

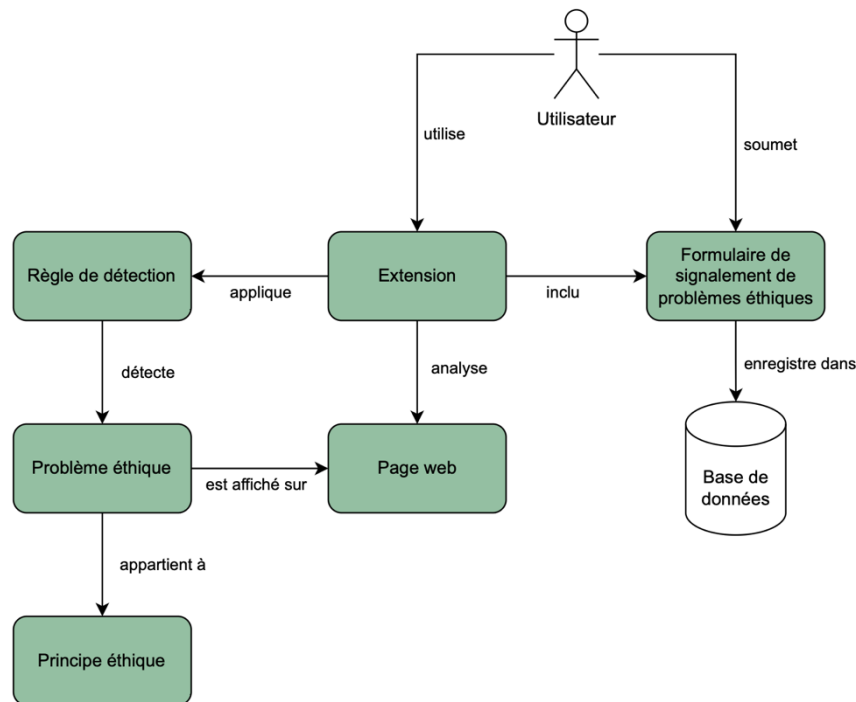


Figure 2 - Modélisation de la solution conceptuelle

Cette proposition se distingue par l'intégration de deux dimensions :

- Détection automatique : fournir une analyse à l'utilisateur grâce à des règles implémentées dans l'extension concernant tous les aspects du design éthique et non pas seulement les dark patterns.
- Formation implicite : encourager les utilisateurs à évaluer et à compléter les détections proposées, afin de renforcer leur posture critique.

La proposition repose sur plusieurs fonctionnalités :

- Analyse automatique : l'utilisateur peut lancer l'analyse de la page afin de détecter les problèmes éthiques, selon les règles définies et les signalements précédents.
- Signalement manuel : l'utilisateur a la possibilité de signaler manuellement un élément problématique via un formulaire dédié.
- Listes déroulantes interactives : l'utilisateur peut visualiser, par catégorie, l'ensemble des problèmes détectés.
- Aide contextuelle : l'utilisateur a la possibilité de consulter une aide pour chaque catégorie, afin d'avoir des explications détaillées et un rappel sur les principes éthiques.
- Filtrage des résultats : l'utilisateur peut sélectionner les catégories de problèmes à afficher sur la page, afin de faciliter la consultation.

Cette solution vise à créer un espace d'interaction et de réflexion autour du design éthique, afin de faciliter l'apprentissage, le développement d'une posture critique et la détection des problèmes éthiques.

Règles de détection

Pour chaque principe, plusieurs règles sont définies.

Autonomie :

- Détection des boutons de consentement (« accepter », « valider », etc.) trop mis en valeur, par exemple avec un fond coloré et une typographie grande ou en gras. Cela incite l'utilisateur à consentir, une action généralement avantageuse pour l'entreprise mais pas nécessairement pour lui.
- Détection des boutons de refus (« refuser », « rejeter », etc.) cachés ou peu mis en évidence, par exemple avec un contraste faible entre l'écriture et le fond, une opacité réduite, une typographie moins marquée ou de taille inférieure à celle des boutons de consentement. En rendant ces options moins visibles, l'utilisateur n'est pas libre de ses choix et son attention est biaisée par l'asymétrie visuelle.
- Détection des options présélectionnées, qui peuvent poser des problèmes. En effet, l'utilisateur doit pouvoir garder le contrôle de ses choix, or, une option présélectionnée, souvent non avantageuse et acceptée sans action explicite, réduit son autonomie.
- Détection des fenêtres superposées (pop-ups) qui ne peuvent pas être fermées sans consentement préalable. Ce type de mécanisme supprime la liberté de choix en imposant une décision forcée.

Ces règles visent à identifier les situations où l'utilisateur est manipulé et privé de son contrôle. Elles correspondent à des pratiques proches des dark patterns, qui limitent la liberté et les choix éclairés des utilisateurs [14].

Accessibilité :

- Détection des mauvaises utilisations des balises sémantiques, qui peuvent compliquer la navigation pour les utilisateurs de technologies d'assistance. Par exemple, l'ordre hiérarchique des titres doit être respecté ; un élément considéré comme un bouton doit utiliser la balise appropriée (<button>, <a>, <input>) avec le type correct (button, submit, reset) et un rôle cohérent (button, submit, link, checkbox, radio, etc.) ; un lien doit comporter l'attribut href et un rôle adapté ; un tableau doit associer correctement ses cellules avec les en-têtes ; enfin, les listes doivent être correctement structurées avec les balises dédiées ().
- Détection des problèmes de navigation au clavier. En effet, les éléments interactifs doivent être accessibles via la touche Tab. Ainsi, ils doivent posséder l'attribut tabIndex lorsqu'ils ne sont pas inclus dans une balise accessible nativement. Cette exigence est essentielle pour les utilisateurs qui ne peuvent naviguer qu'au clavier.
- Détection des indications ARIA : certains attributs sont indispensables pour l'accessibilité, comme aria-label pour décrire les boutons, aria-required pour

signaler les champs obligatoires, ou encore `aria-describedby` et `aria-invalid` pour indiquer des erreurs dans un formulaire. Ces indications permettent aux technologies d'assistance de restituer correctement les informations aux utilisateurs.

- Détection des images sans attribut alternatif (`alt` ou `aria-label`), qui empêchent de comprendre leur contenu pour les utilisateurs ne pouvant pas les voir. De plus, les images décoratives ne doivent pas être transmises aux technologies d'assistance, elles doivent donc être marquées avec `aria-hidden`, afin d'éviter une lecture perturbante et inutile.

Ces règles sont essentielles pour garantir une accessibilité universelle. Elles assurent que tous les éléments d'une page puissent être compris et transmis correctement via les technologies d'assistance, notamment pour les personnes rencontrant des difficultés de navigation. Elles s'inscrivent dans le respect des normes WCAG [11] [32].

Inclusion :

- Détection de la gestion des langues sur la page en vérifiant si la langue principale est correctement définie dans l'attribut `lang` et si un mécanisme (comme un bouton ou un sélecteur) permet de changer la langue de la page. Cela garantit d'inclure que le contenu puisse être compris par un plus grand nombre d'utilisateurs et facilite la prise en compte des divers contextes linguistiques.
- Détection des champs discriminants dans les formulaires en analysant si les formulaires imposent des choix de genre limités à deux options (ex. « Madame » / « Monsieur »). Un champ de genre devrait offrir des alternatives plus inclusives ou un champ libre, afin d'éviter l'exclusion des utilisateurs qui ne s'identifient pas à ces catégories binaires.

Ces règles visent à garantir que tous les utilisateurs se sentent inclus, indépendamment de leur genre, de leur culture ou de leur langue. Elles contribuent à la conception d'interfaces respectueuses de la diversité et accessibles au plus grand nombre [33].

Équité :

- Détection de l'unité utilisée pour la taille des polices afin de vérifier si les unités relatives (`em`, `rem`, etc.) sont utilisées plutôt que des unités absolue (`px`, `cm`, etc.). L'utilisation des unités relatives permet au texte de s'adapter aux préférences de l'utilisateur (zoom, réglages d'accessibilité), garantissant une meilleure flexibilité d'affichage.
- Détection d'un contraste insuffisant entre le texte et son arrière-plan, en évaluant le contraste selon le calcul défini par les normes WCAG [11]. Le respect des ratios de contraste est essentiel pour que les utilisateurs ayant des troubles visuels puissent accéder aux contenus dans les mêmes conditions que les autres.

- Détection des animations non compatibles avec la préférence prefers-reduced-motion. Cette propriété permet aux utilisateurs de réduire ou désactiver les animations si celles-ci leur causent de l'inconfort. Adapter les animations à ce paramètre contribue à une meilleure équité d'expérience entre utilisateurs.

Ces règles visent à garantir que chaque utilisateur puisse adapter l'interface selon ses besoins spécifiques, assurant ainsi un traitement juste et équitable et une expérience utilisateur inclusive pour tous [34][35].

Transparence :

- Détection de la présence d'explications sur l'utilisation des données personnelles lors de la demande de consentement aux cookies ou du remplissage de formulaires contenant des informations sensibles. Il est indispensable d'indiquer de manière claire quelles données sont collectées, pourquoi elles le sont et comment elles seront utilisées.

Cette règle est fondamentale pour assurer une transparence réelle dans l'usage des données. L'utilisateur doit être informé de façon compréhensible sur la finalité de la collecte, les modalités de traitement et les conséquences de son consentement. Cela lui permet de prendre une décision libre et éclairée quant à l'acceptation ou au refus du partage de ses données [36].

Confidentialité :

- Détection de la présence d'un lien vers une politique de confidentialité. La mise à disposition d'un tel lien est essentielle pour permettre aux utilisateurs de comprendre comment leurs données sont collectées, stockées, utilisées et éventuellement partagées.
- Détection de la possibilité de contrôle des données par l'utilisateur. Cela inclut la vérification que la fenêtre de consentement aux cookies offre la possibilité de refuser ou de personnaliser les choix, ainsi que la présence d'un lien vers une politique de gestion des cookies permettant de modifier ou de retirer son consentement à tout moment.

Ces règles visent à garantir la confidentialité et la protection des données personnelles en s'assurant que leur utilisation repose uniquement sur le consentement explicite de l'utilisateur. Elles permettent également de renforcer le contrôle de l'utilisateur sur ses propres données, en lui offrant la possibilité de choisir quelles informations il souhaite partager et de revenir sur ses décisions à tout moment [6].

Durabilité :

- Détection de la présence d'un mode sombre via la propriété prefers-color-scheme. Cette préférence permet d'adapter le thème de la page en mode sombre, ce qui contribue à réduire la consommation d'énergie.

- Détection des animations potentiellement énergivores. Les animations excessives ou non peuvent augmenter la consommation de ressources et donc de l’empreinte énergétique de la page.

Ces règles visent à favoriser une optimisation des performances des interfaces, en limitant les choix de design ayant un impact négatif sur la consommation énergétique. L’objectif est de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone des sites, en intégrant une réflexion sur la durabilité dans la conception des interfaces [37].

Bienveillance :

- Détection des messages de rareté artificielle. Ce problème correspond au dark pattern appelé Fake Scarcity, qui exerce une pression psychologique sur l’utilisateur en lui laissant croire que le produit est limité (« il reste plus que... », « dernière chance », etc.) afin de l’inciter à agir rapidement.
- Détection des messages mettant de popularité trompeuse. Ce problème correspond au dark pattern appelé Fake Social Proof, qui repose sur une pression sociale. Il incite l’utilisateur à agir pour se conformer au comportement des autres en mettant en avant des formulations telles que « populaire », « le plus vendu », etc.
- Détection des comptes à rebours factices. Ce problème correspond au dark pattern appelé Fake Urgency, qui crée un sentiment d’urgence artificiel en affichant des messages tels que « dépêchez-vous », « temps limité » ou en utilisant des faux compteurs de temps.

Ces règles sont essentielles pour garantir que l’interface soit conçue dans un esprit de bienveillance et d’empathie, en respectant les émotions des utilisateurs et en évitant les manipulations émotionnelles fondées sur des biais cognitifs tels que la pression, la conformité sociale, le stress et la culpabilité [14] [4].

Responsabilité :

- Détection de la clarté sur la responsabilité du site. Cette règle consiste à vérifier la présence d’informations permettant à l’utilisateur de contacter les responsables du site ou d’obtenir de l’aide, ainsi que la présence de mentions légales et de conditions générales d’utilisation. L’utilisateur doit pouvoir identifier clairement qui est responsable du site et comment entrer en contact en cas de besoin.

Cette règle vise à garantir la responsabilité des concepteurs et des propriétaires du site, en assurant une transparence sur leurs engagements. Elle contribue à instaurer une relation de confiance avec les utilisateurs, en leur permettant de connaître les responsables de l’interface et en s’assurant que le site reste conforme aux normes, aux évolutions réglementaires et aux besoins des utilisateurs [3].

Prototype interactif

Avant de passer l'implémentation de l'interface finale, un prototype interactif de l'extension est réalisé sur Figma. Ce prototype a pour objectif de donner une première vision de l'interface, d'esquisser son organisation et de faciliter la réflexion sur les interactions avec les utilisateurs grâce aux cas d'utilisation. Il s'agit donc d'un support de conception, permettant de visualiser l'agencement général de l'interface, ses fonctionnalités et les choix visuels.

Lorsque l'utilisateur ouvre l'extension, celle-ci s'affiche sous la forme d'un panneau latéral positionné à droite de la page web consultée. L'objectif de l'interface est de proposer les fonctionnalités essentielles tout en conservant une apparence simple et intuitive, afin de rendre l'extension la plus facile possible à utiliser. Pour cela, une palette de couleurs simple a été privilégiée : un fond blanc associé à un camaïeu de vert pour les éléments interactifs.

L'utilisation du vert est pensée pour rappeler l'éthique, la dimension centrale de l'extension, et s'associe également à des valeurs de calme de créativité et de productivité [25]. Cette couleur apparaît donc particulièrement adaptée à l'objectif du projet, qui est de stimuler la réflexion et la posture critique de l'utilisateur, tout en étant ancrée dans une approche de design éthique. Dans la continuité de cette volonté de clarté et simplicité, la typographie utilisée est une police sans-serif de couleur noire, garantissant une cohérence visuelle avec l'ensemble de l'interface.

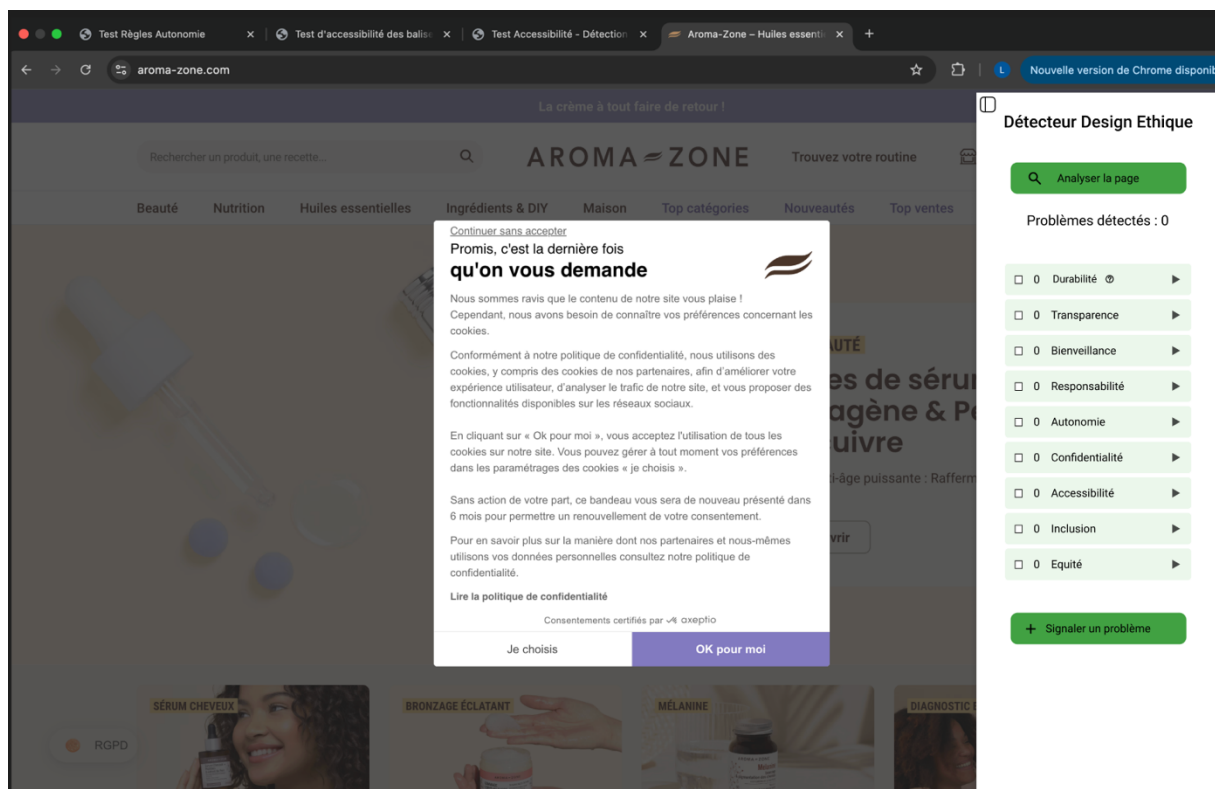


Figure 3 - Prototype interactif de l'extension

Sur l'interface, on retrouve le titre de l'extension, suivi d'un bouton permettant de lancer l'analyse de la page web. Lorsque ce bouton est appuyé, les éléments problématiques sont surlignés d'une couleur, le nombre total de problèmes détectés est mis à jour, ainsi que la répartition des problèmes détectés par catégorie. Les boutons principaux sont affichés dans un vert plus intense pour garantir un contraste suffisant pour ces interactions essentielles.

Les neuf principes du design éthique sont représentés par un vert plus doux, afin d'éviter de surcharger visuellement l'interface. Ils apparaissent sous forme de listes déroulantes : chaque catégorie est associée à une case à cocher, permettant d'afficher ou de masquer les problèmes détectés qui lui correspondent. Une icône en forme de flèche accompagne chaque liste, indiquant qu'elle peut être ouverte ou refermée.

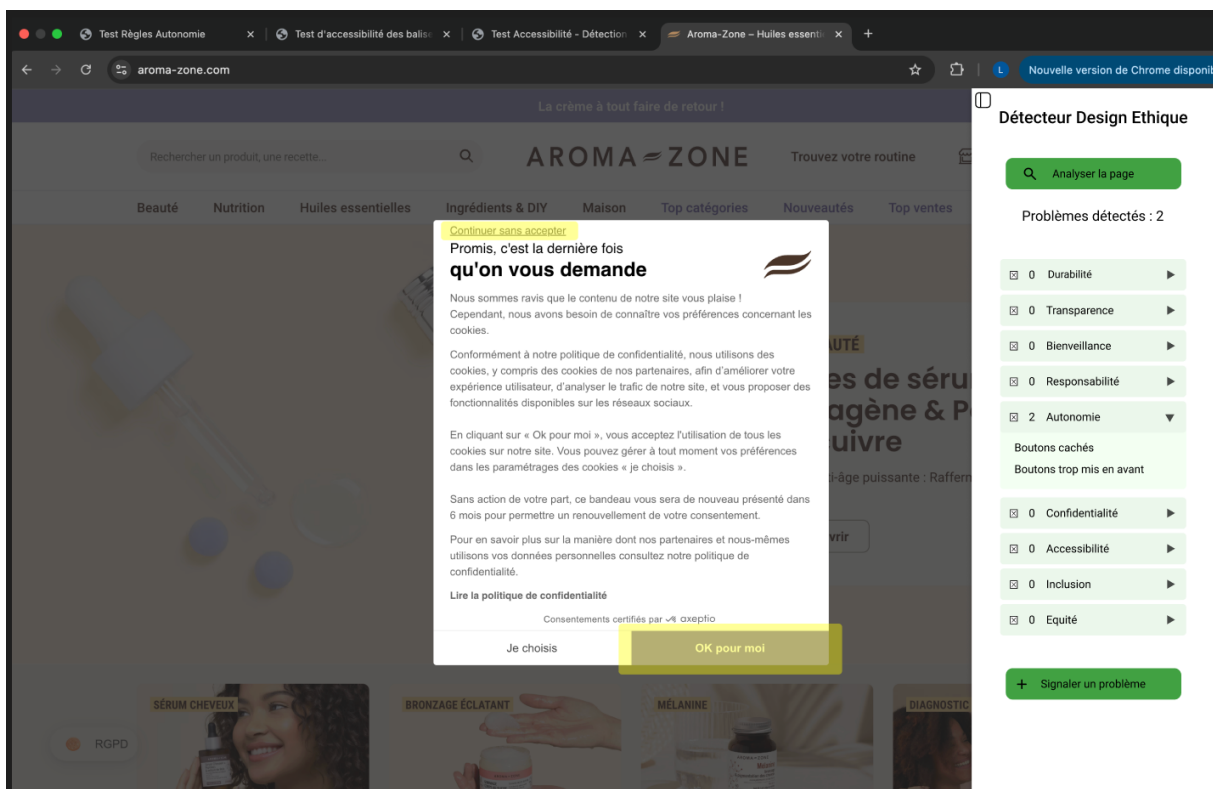


Figure 4 - Prototype interactif avec les problèmes détectés

Lorsque la liste est ouverte, l'utilisateur accède aux détails des différents problèmes de la catégories sélectionnée. Chaque problème est accompagné d'une description expliquant pourquoi l'élément est considéré comme problématique. Afin de faciliter la compréhension, le survol de la description avec la souris met en évidence, par une couleur plus intense, les éléments concernés sur la page. Cela permet d'identifier rapidement quels composants de l'interface sont liés au problème signalé.

Dans cet exemple, les deux problèmes de l'interface relèvent du principe d'autonomie. Le survol du problème « *Boutons trop mis en avant* » mettra particulièrement en évidence le bouton « *Ok pour moi* ». L'utilisateur comprend que ce bouton pose problème parce qu'il est visuellement mis en avant par rapport aux autres options disponibles.

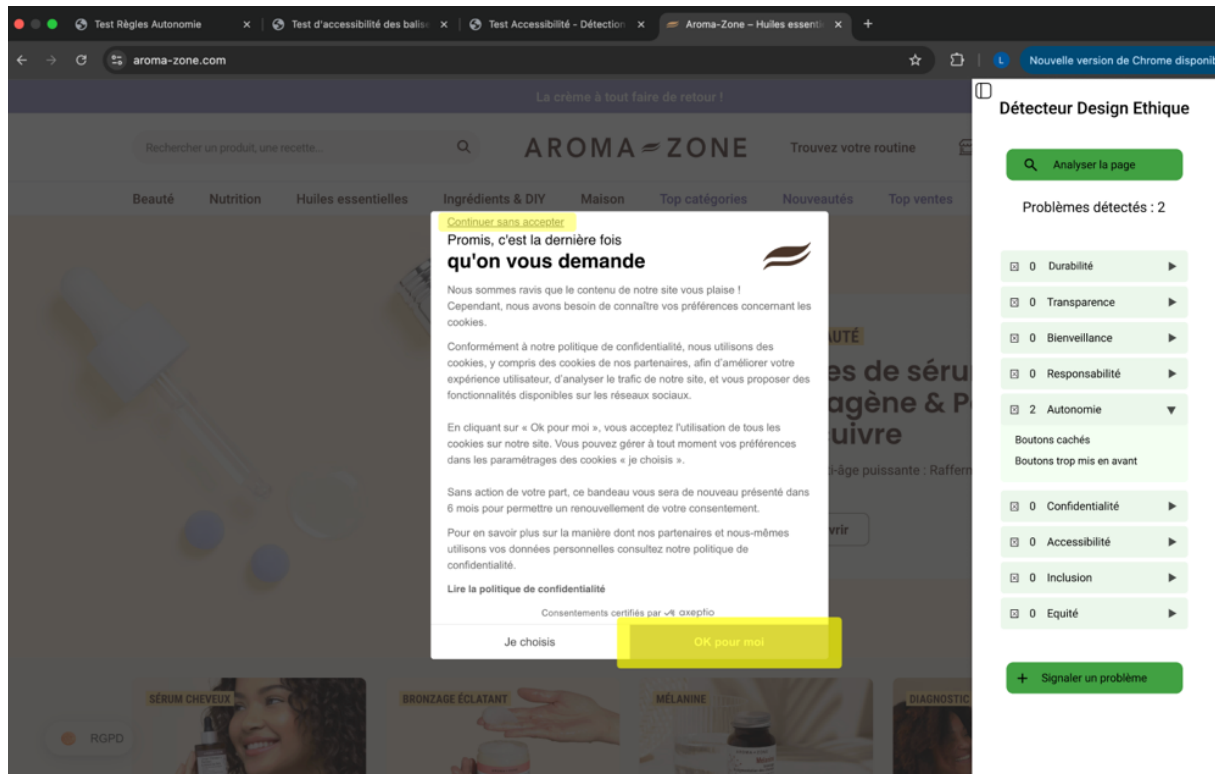


Figure 5 - Prototype interactif avec la mise en évidence des problèmes détectés

Une icône d'information est également associée à chaque catégorie de problème. Lorsqu'elle est cliquée, une bulle explicative du principe éthique correspondant s'ouvre sur le côté, dans les mêmes tons que ceux utilisés pour les catégories de problèmes, afin de préserver la cohérence visuelle. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « *Signaler un problème* », un formulaire de signalement apparaît à la place de ce bouton dans le panneau latéral. Ce formulaire reprend la même palette de couleur que celles des catégories de problème, renforçant ainsi l'harmonie de l'interface. Il contient les champs nécessaires au signalement, notamment une liste déroulante permettant de sélectionner le type de problème ainsi qu'un champ de texte pour décrire la nature. Le bouton de validation, quant à lui, adopte le même vert intense que les autres boutons principaux de l'interface afin de maintenir une cohérence graphique.

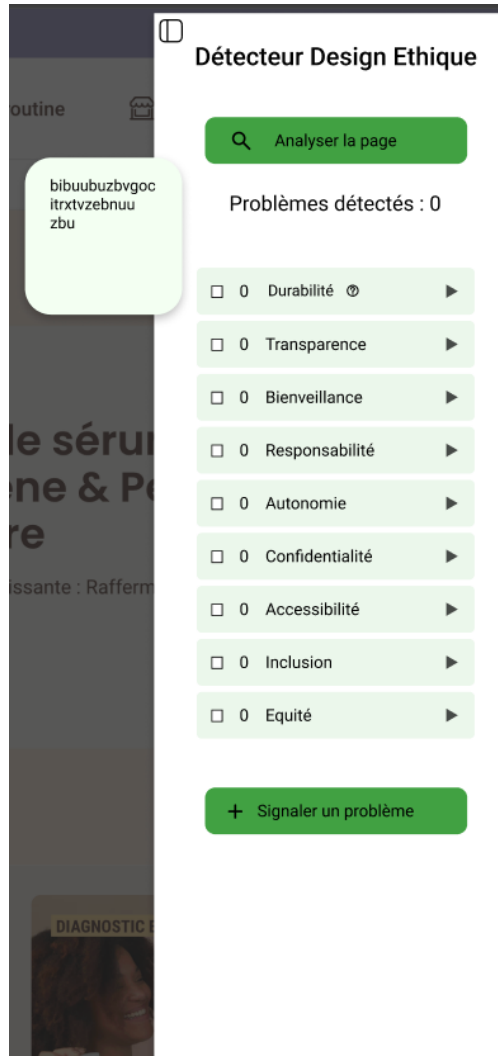


Figure 7 - Prototype interactif avec la bulle d'explication

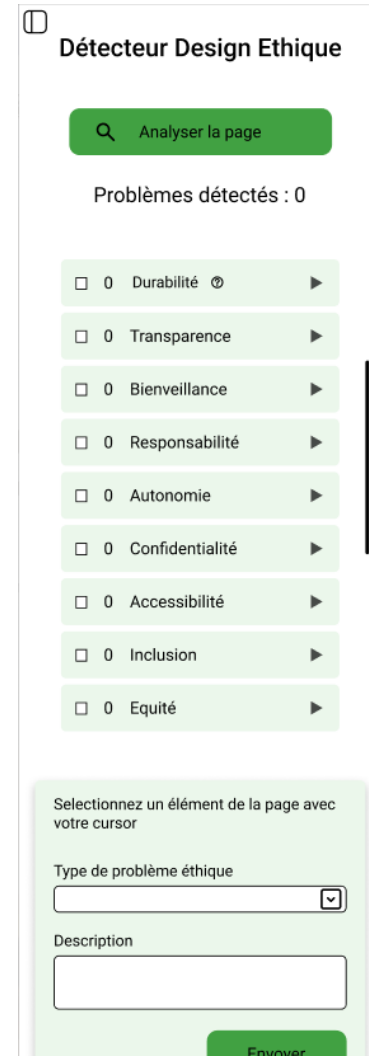


Figure 6 - Prototype interactif avec le formulaire de signalement

Implémentation

Architecture du système

Modélisation de l'architecture du système

L'architecture du projet repose sur deux composantes principales : l'extension navigateur côté client et le backend côté serveur. L'extension est développée pour le navigateur Chrome en s'appuyant sur l'API Chrome Extensions [24]. Elle intègre une interface utilisateur permettant aux utilisateurs d'interagir avec celle-ci, afin de consulter les résultats de l'analyse des problèmes éthiques. Le backend est implémenté en python à l'aide de la framework Flask. Il fournit une API pour recevoir les problèmes signalés sur l'extension et pour fournir les problèmes éthiques signalés à l'extension via des appels des routes API REST. Le backend interagit avec la base de données, gérée via SQLAlchemy, reposant sur le serveur MySQL, afin d'insérer les nouvelles données des problèmes signalés et de récupérer les données des problèmes signalés enregistrés dans la base de données.

La base de données ainsi que l'extension se trouvent en local pour les besoins du projet. Dans une perspective d'évolution du système, il serait préférable de publier l'extension sur le Chrome Web Store et de déployer la base de données sur un serveur externe, afin d'améliorer l'accessibilité, la scalabilité et la maintenance de la solution.

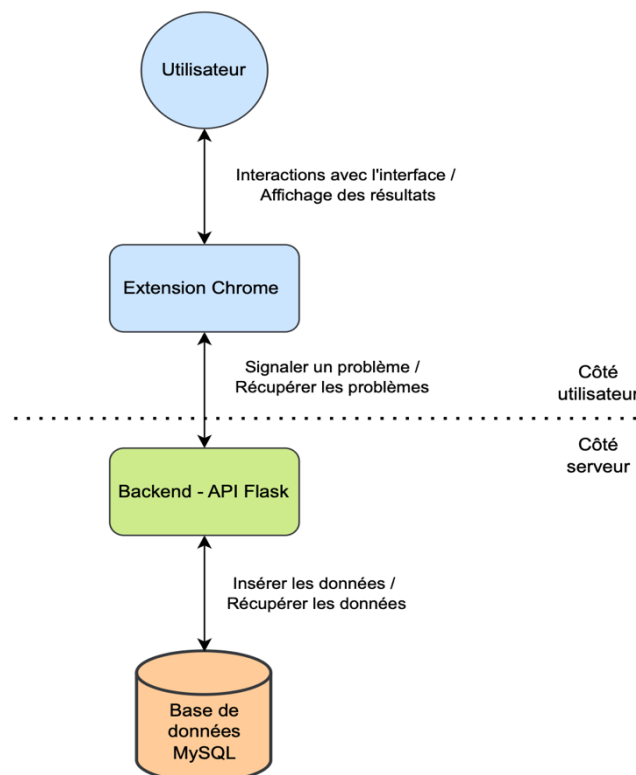


Figure 8 - Architecture du système

Diagramme de déploiement

Le projet est organisé en plusieurs dossiers et conteneurs Docker, de manière à faciliter son exécution et sa portabilité sur différents environnements. Un fichier `docker-compose.yml`, situé à la racine du projet, orchestre la création des trois conteneurs nécessaires au fonctionnement du système. Le conteneur backend héberge l'application Flask développée en Python, qui traite les requêtes de l'extension et interagit avec la base de données. Il s'appuie sur `app.py` pour la logique applicative, sur `db.py` pour la définition du modèle et la création de la table de la base de données, et utilise `requirements.txt` et `Dockerfile` pour la configuration de l'environnement. Le conteneur db exécute un serveur MySQL dans lequel sont stockées les informations sur les problèmes signalés, tandis que le conteneur phpmyadmin fournit une interface graphique pour administrer cette base de données. L'extension, installée localement sur le navigateur Chrome, comprend les fichiers `popup.js` et `popup.html` ainsi que les ressources situées dans le dossier `assets` qui constituent l'interface utilisateur de l'extension. Les fichiers `rules.js` et `content.js` réalisent l'analyse des pages web, `background.js` gère les événements en arrière-plan et `manifest.json` définit la configuration et les permissions nécessaires à l'extension.

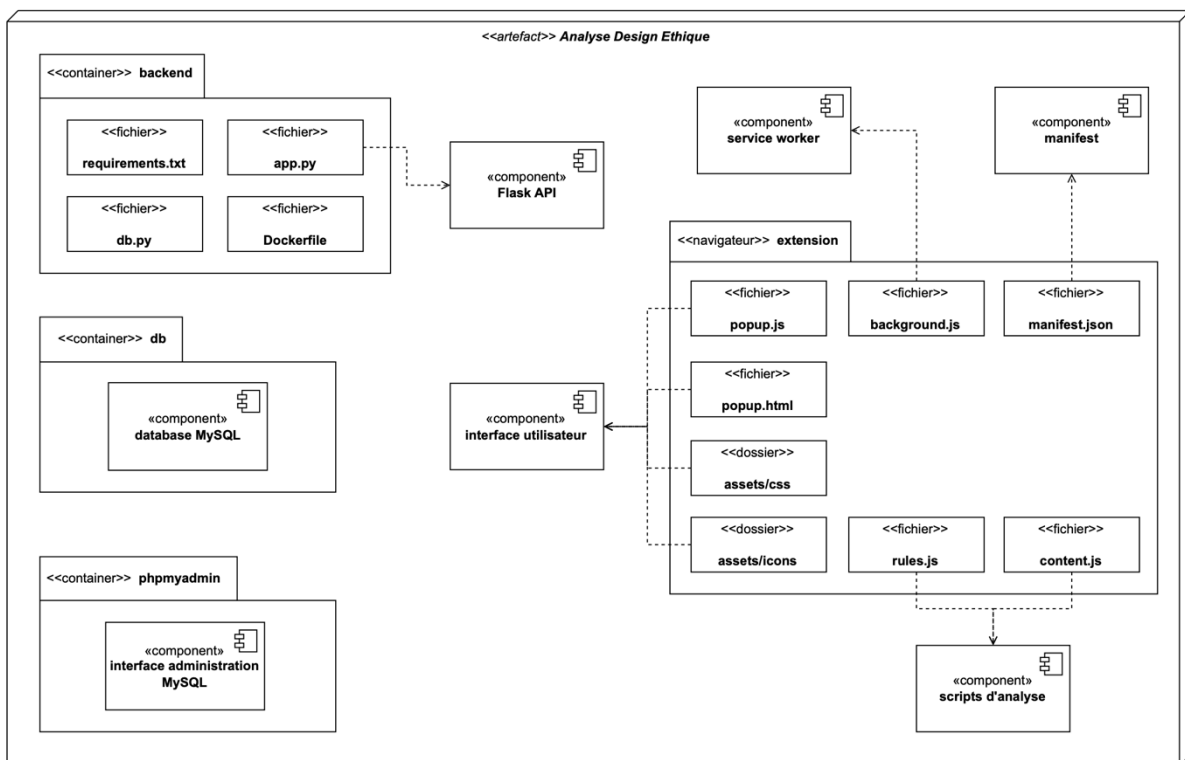


Figure 9 - Diagramme de déploiement

Structure des fichiers et dossiers

Pour aller plus en détails sur la structure du projet, son arborescence est présentée ci-après.

```
|-- backend/
|   |-- utils/
|   |   |-- pycache/
|   |   |-- db.py
|   |-- app.py
|   |-- Dockerfile
|   |-- requirements.txt
|-- dbdata/
|-- extension/
|   |-- assets/
|   |   |-- css/
|   |   |   |-- highlight.css
|   |   |   |-- style.css
|   |   |-- icons/
|   |   |   |-- icon-16.png
|   |   |   |-- icon-32.png
|   |   |   |-- icon-48.png
|   |   |   |-- icon-128.png
|   |   |   |-- icon-512.png
|   |-- popup/
|   |   |-- popup.html
|   |   |-- popup.js
|   |-- scripts/
|   |   |-- content.js
|   |   |-- rules.js
|   |-- background.js
|   |-- manifest.json
|-- tests/
|   |-- interface_A.html
|   |-- interface_B.html
|-- .env
|-- docker-compose.yml
```

Le projet est structuré en deux parties principales : le backend et l'extension. Le dossier **backend** regroupe les fichiers de l'application Flask et de la base de données, ainsi que les fichiers **Dockerfile** et **requirements.txt** nécessaires à la configuration de l'environnement du projet. Le dossier **extension** contient l'ensemble des fichiers permettant le fonctionnement de l'extension, et est installé dans Chrome Extensions. On y retrouve le dossier **assets**, comprenant les fichiers CSS et les icônes de l'extension, le dossier **popup**, qui contient les fichiers HTML

et JavaScript de l'interface de l'extension, ainsi que le dossier **scripts**, regroupant les fichiers JavaScript injectés dans les pages web. A la racine de ce dossier se trouvent également les fichiers **background.js** et **manifest.json**, indispensables pour la gestion des événements et la configuration de l'extension. Un dossier **tests** est aussi présent dans le projet. Il contient les deux interfaces utilisées pour l'évaluation de l'extension. Enfin, à la racine du projet se trouvent le fichier des variables de l'environnement ainsi que le fichier **docker-compose.yml**, permettant de dockeriser le projet en trois conteneurs.

Backend

Le backend du projet repose sur une application développée en Python avec la framework Flask, dont l'objectif est de recevoir et traiter les requêtes reçues de l'extension, puis d'interagir avec la base de données MySQL. Le fichier app.py configure la connexion à la base de données et définit les routes principales : /report-problems pour enregistrer un nouveau problème signaler dans la base de données et /get-problems pour récupérer les problèmes signalés associés à une url donnée. La configuration de la connexion repose sur des variables d'environnement définies dans le fichier .env. Ces variables permettent de changer facilement de base de données sans modifier le code source. La gestion de la base de données se fait grâce à SQLAlchemy, configuré dans le fichier db.py, qui définit le modèle de données de la table problems de la base de données nommée reported_problems. Cette table contient les informations sur les problèmes signalés via le formulaire, telles que l'id du problème, l'url de la page sur laquelle se trouve le problème signalé, l'élément HTML signalé, la catégorie de problème à laquelle correspond le problème signalé et la description du problème qui est affichée dans une liste déroulante. Lors du lancement du conteneur backend, les tables nécessaires sont créées automatiquement si elles n'existent pas. Les dépendances python nécessaires au fonctionnement du backend sont listées dans requirements.txt, tandis que le Dockerfile permet de créer l'image Docker contenant l'environnement d'exécution approprié. Les données de la base sont conservées dans le dossier dbdata afin d'assurer qu'elles ne soient pas perdues lors du redémarrage ou de la reconstruction du conteneur. Le backend est ainsi capable d'interagir avec la base de données pour stocker les données et de répondre aux appels effectués par l'extension via des requêtes HTTP.

problems
id : int
url : text
element_html : text
problem_type : text
description : text

Figure 10 - Modélisation conceptuelle de la base de données

Frontend

Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation permet d'identifier les besoins du système et de représenter la manière dont l'utilisateur interagit avec l'extension. Il met en évidence les principales fonctionnalités à développer, ce qui facilite la compréhension des attentes des utilisateurs et garantit que le système y répond de manière adéquate.

L'acteur principal est l'utilisateur, qui interagit avec l'extension installée dans son navigateur. Une fois l'extension ouverte dans son navigateur, il peut lancer l'analyse de la page web sur laquelle il se trouve. Cette action est nécessaire pour consulter les résultats de l'analyse. Les éléments de la page web apparaissent surlignés en différentes couleurs, chacune correspondant à une catégorie de problèmes. L'utilisateur a ensuite la possibilité de consulter en détails les problèmes détectés afin d'obtenir des informations plus précises sur l'élément concerné et comprendre pourquoi il pose un problème. Il a également la possibilité de filtrer les résultats en sélectionnant uniquement les catégories de problèmes qu'il souhaite afficher, ce qui facilite leur lecture.

Par ailleurs, l'utilisateur peut signaler un élément qu'il estime problématique d'un point de vue éthique, en remplissant un formulaire directement depuis l'extension. Finalement, à tout moment, il peut consulter les explications associées à chaque catégorie de principes éthiques, afin de mieux comprendre les fondements du design éthique.

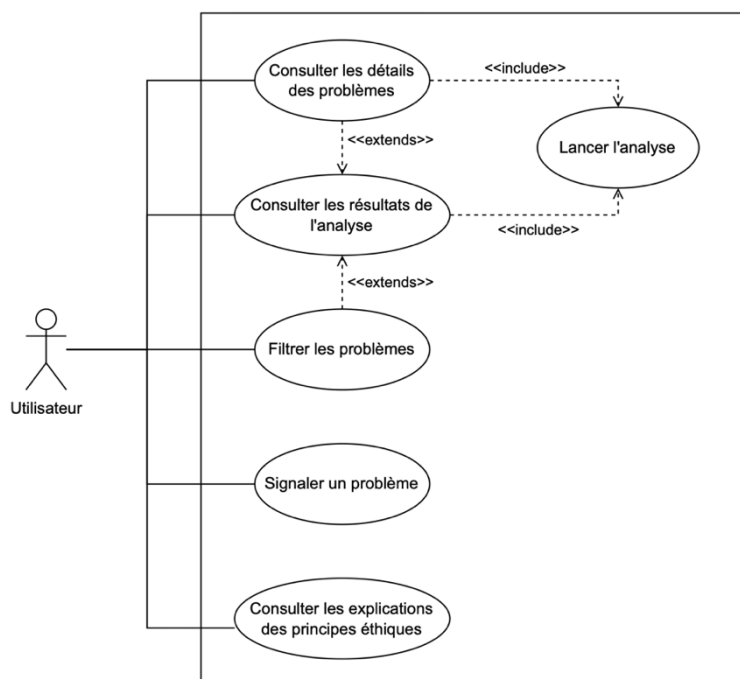


Figure 11 - Diagramme des cas d'utilisation

Interface

L'interface de l'extension est conçue à partir des fonctionnalités retirées du diagramme des cas d'utilisation et du prototype interactif. Elle intègre la structure générale proposée lors du prototype, tout en intégrant certaines adaptations nécessaires au développement. Elle permet de regrouper les principales fonctionnalités : le lancement de l'analyse de la page web, la consultation des résultats de l'analyse à travers les éléments surlignés, l'exploration détaillée par catégorie, l'accès aux explications des principes éthiques et le signalement de problèmes via un formulaire. Tout comme le prototype, l'accent est mis sur la simplicité et la clarté des fonctionnalités, tout en assurant une cohérence graphique et fonctionnelle avec la vision initialement définie dans le prototype. De plus, l'interface a été conçue, en faisant attention aux différents principes éthiques établis par l'extension.

La palette de couleur, générée et personnalisée à l'aide de Adobe Color [26] et déjà présentée dans le prototype, repose sur un fond blanc associé à une typographie noire, avec la teinte #787878 utilisée pour le survol des éléments noirs. Le vert constitue la couleur principale des éléments interactifs et graphiques, décliné en plusieurs nuances soigneusement choisies afin de garantir un contraste suffisant tout en restant visuellement doux. L'ensemble des couleurs respecte les critères de contraste définis par la norme WCAG [11].

La couleur #2E8540 est utilisée pour les boutons de l'interface, car son intensité plus marquée permet de mettre en évidence les actions principales. Associée à une taille de la police adaptée et à un texte en gras, elle assure un contraste suffisant avec le texte de l'élément mais également avec le fond blanc, assurant une accessibilité optimale. C'est pourquoi cette nuance de vert a été choisie pour ces éléments. Lors du survol, les boutons adoptent la teinte #267035. La couleur #94BFA2 est attribuée aux les catégories de problème : plus doux, elle évite de surcharger l'interface par des tons trop intenses. Enfin, la teinte #E7F4E4 est appliquée aux listes de problèmes, aux bulles informatives et au formulaire de signalement, renforçant la lisibilité tout en préservant la légèreté visuelle. Pour garder une cohérence graphique, le survol des éléments de liste reprend la couleur #94BFA2 des catégories.

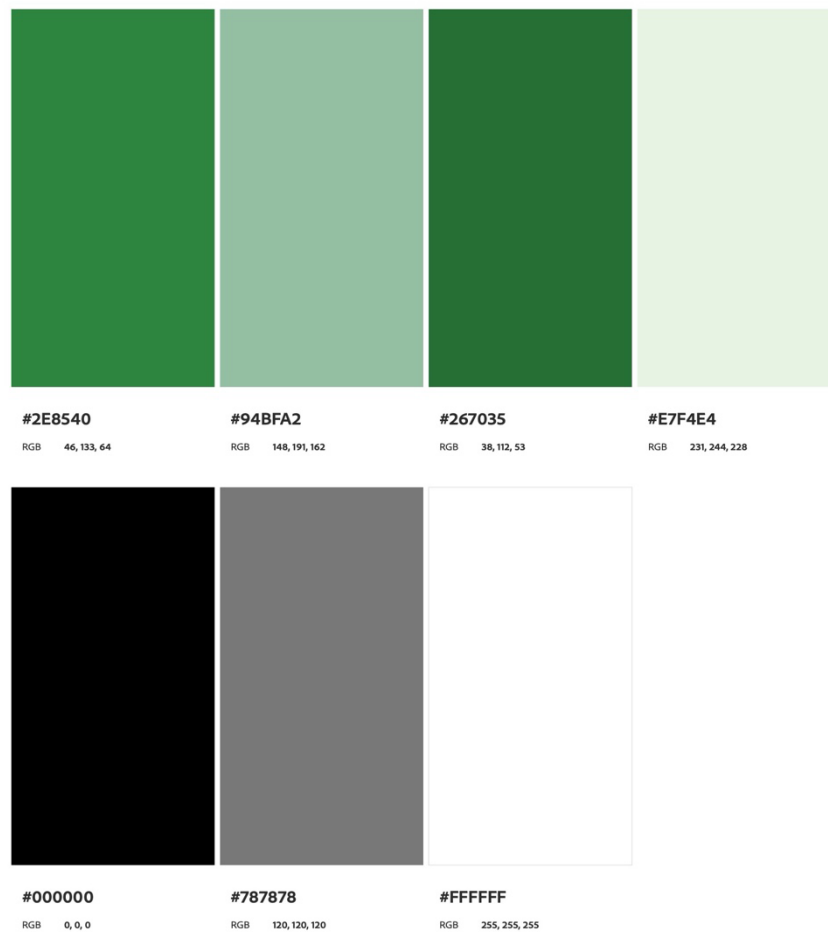


Figure 12 - Palette de couleur de l'interface générée avec Adobe Color

L'interface repose sur du code HTML et CSS, associé à un script JavaScript pour la gestion des interactions. Le fichier popup.html contient la structure de l'interface, tandis que le fichier style.css en définit l'apparence. Le fichier popup.js est chargé de gérer les actions de l'interface ainsi que l'interaction entre l'extension et les pages web. Pour cela, il utilise les méthodes de l'API Chrome Extensions [24], permettant d'envoyer et de recevoir des messages avec le fichier content.js. Ces mécanismes seront détaillés plus précisément dans la partie consacrée aux scripts.

Lorsque l'utilisateur clique sur l'extension depuis le menu Extensions de Chrome, celle-ci s'ouvre sous la forme d'un panneau latéral positionné à droite de la page web consultée, comme présenté dans le prototype.

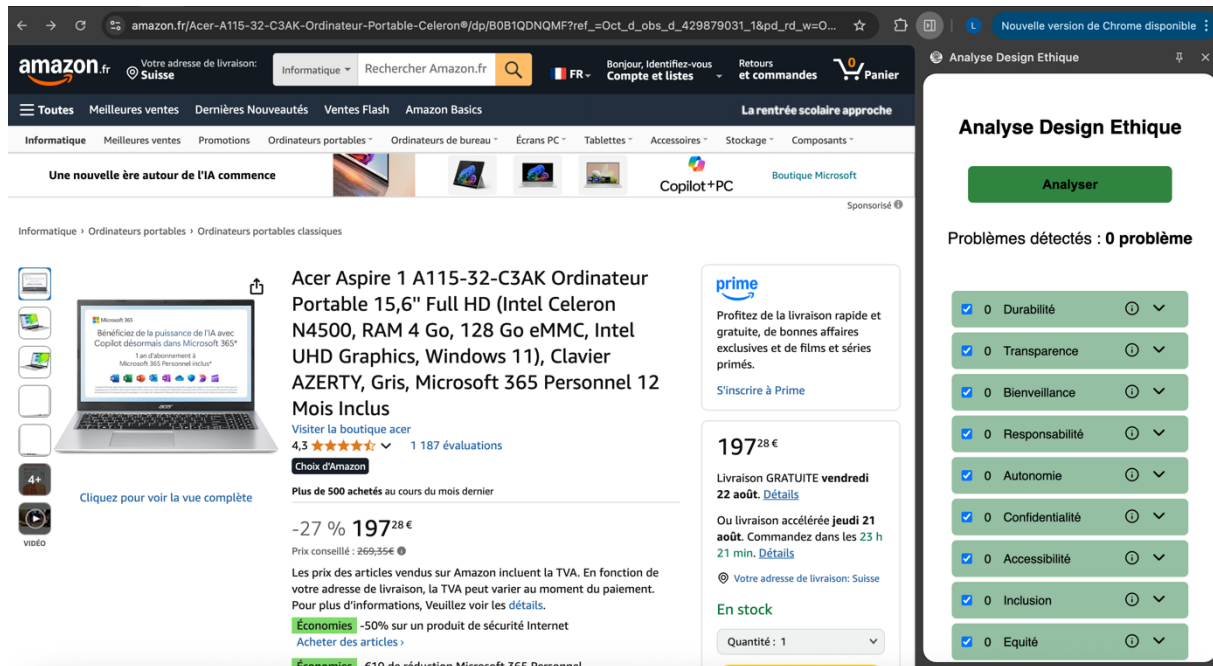


Figure 13 - Extension ouverte

L'organisation générale des éléments de l'interface reste très proche de celle du prototype, seules quelques différences mineures apparaissent, notamment au niveau de la palette de couleurs et certains détails visuels. Le titre final de l'extension est **Analyse Design Éthique**, car cette appellation permet de mettre en avant la fonction principale de l'outil.

Les icônes associées aux boutons *Analyser* et *Signaler un problème* ont été retirées afin d'alléger l'interface et de préserver la simplicité visuelle. De même, l'icône permettant de refermer le panneau latéral a été supprimée, cette action étant déjà gérée nativement par Chrome. L'icône illustrant les explications des principes éthiques a également été modifiée : un *i* a été choisi à la place du point d'interrogation. En effet, le *i* évoque plus clairement l'idée d'informations complémentaires, alors que le point d'interrogation est généralement associé à une demande d'aide. L'icône représentant les flèches a aussi été simplifiée, dans la continuité de cette volonté d'épurer l'interface. Enfin, un court message a été ajouté au-dessus du bouton *Signaler un problème* afin de préciser son utilité et d'accompagner l'utilisateur dans son usage.



Figure 15 - Zoom sur l'extension partie 1

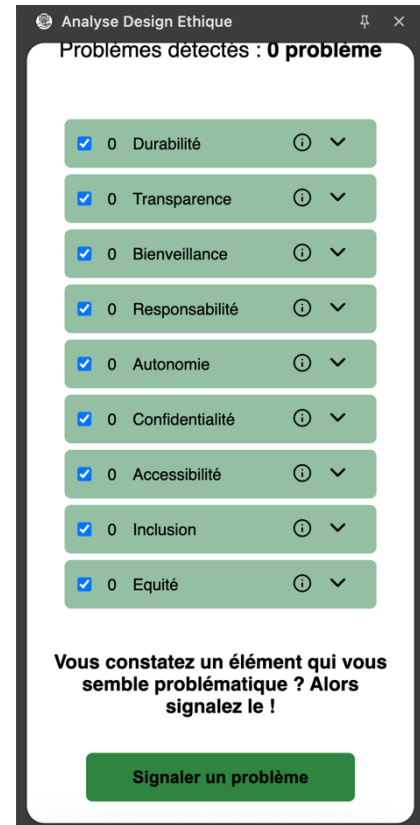
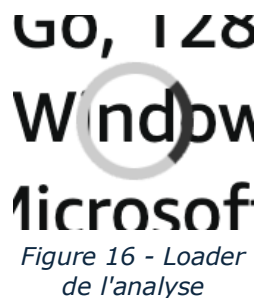


Figure 14 - Zoom sur l'extension partie 2

Lorsque le bouton Analyser est cliqué, le fichier popup.js récupère les problèmes détectés envoyés par content.js, afin de les compter pour mettre à jour sur l'interface le nombre de problèmes détectés et le nombre de problèmes détectés par catégorie. Pendant l'analyse, un loader s'affiche sur la page web, car celle-ci peut prendre du temps et cela permet d'indiquer à l'utilisateur que l'analyse est en train de se faire.



Les éléments problématiques sont alors mis en évidence par des couleurs, chacune différente selon la catégorie de problème, ce qui permet à l'utilisateur de comprendre quels principes éthiques les éléments problématiques violent-ils. Une case à cocher est associée à chaque catégorie de problèmes, permettant de masquer ou d'afficher ceux de la catégorie concernée. Lors du lancement de l'analyse, toutes les cases sont cochées par défaut afin que l'ensemble des problèmes soit affiché. L'utilisateur peut ensuite choisir de masquer certaines

catégories selon ses besoins. Lorsque l'état d'une case change, l'évènement est écouté par `popup.js`, qui envoie un message à `content.js` pour masquer les problèmes de la catégorie si la case est décochée, ou les démasquer si elle est cochée.

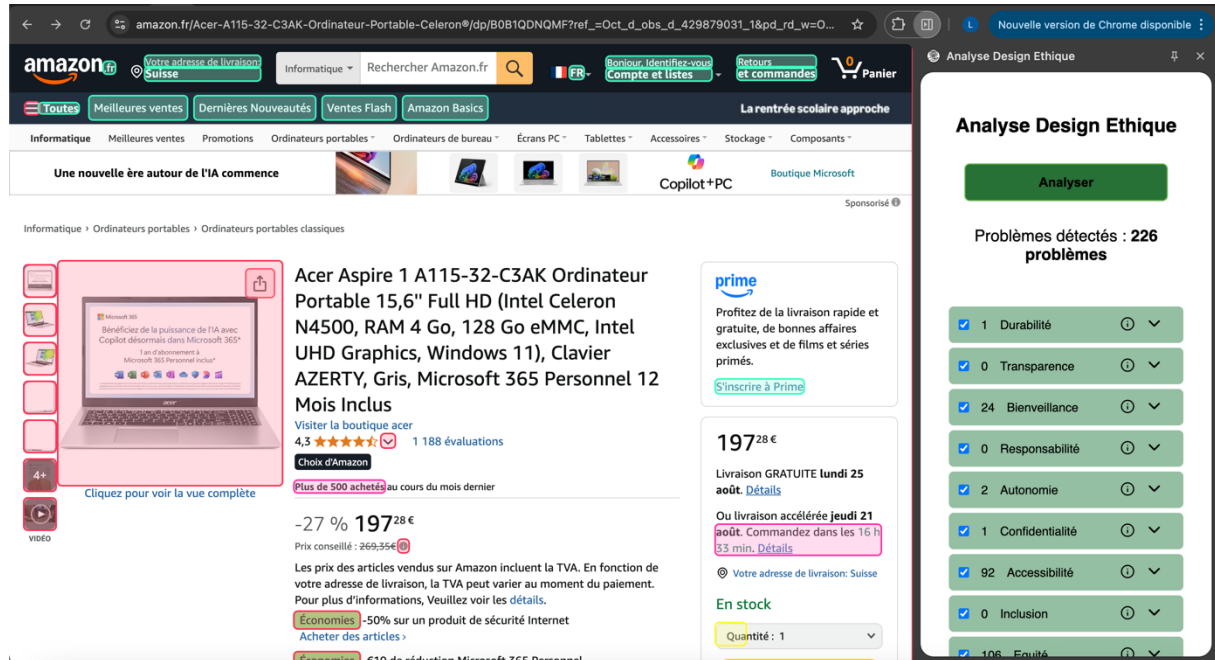


Figure 17 – Extension avec les problèmes détectés

Les couleurs des éléments problématiques sont définies dans le fichier `highlight.css`, qui est injecté dans la page web par `content.js`. Neuf couleurs distinctes ont été choisies pour représenter chacun des neuf principes éthiques. L'objectif était de parcourir le spectre des couleurs afin de sélectionner neuf teintes bien différenciées et suffisamment vives pour être facilement identifiables en surbrillance sur les éléments problématiques, tout en restant suffisamment transparentes pour ne pas masquer le contenu. L'attribution des couleurs aux principes n'est pas arbitraire : chaque choix possède une signification.

- La durabilité : vert (#AFFF33), en référence à la nature et à l'écologie [25].
- La transparence : bleu clair (#33EEFF), car le bleu ciel évoque la communication et le partage [27], en lien avec l'idée de fournir des explications claires et complètes.
- La bienveillance : rose (#FF33A7), couleur traditionnellement associée à l'affection et à l'attention portée aux autres [28].
- La responsabilité : bleu foncé (#3633FF), teinte formelle qui symbolise le professionnalisme, en écho à la responsabilité des concepteurs et des propriétaires de sites web [27].
- L'autonomie : jaune (#FFF833), car le jaune renvoie au pouvoir, dont l'autonomie peut être une forme [29].
- La confidentialité : orange (#FF9233), couleur associée à la vigilance, en lien avec la protection des données [30].

- L'accessibilité : rose framboise (#FF3355), une couleur chaleureuse pouvant traduire une idée d'ouverture, en écho avec l'accessibilité [28].
- L'inclusion : violet (#B433FF), symbole des mouvements sociaux et de lutte pour l'inclusion [31].
- L'équité : turquoise (#33FFBB), couleur évoquant pureté et évolution [27].

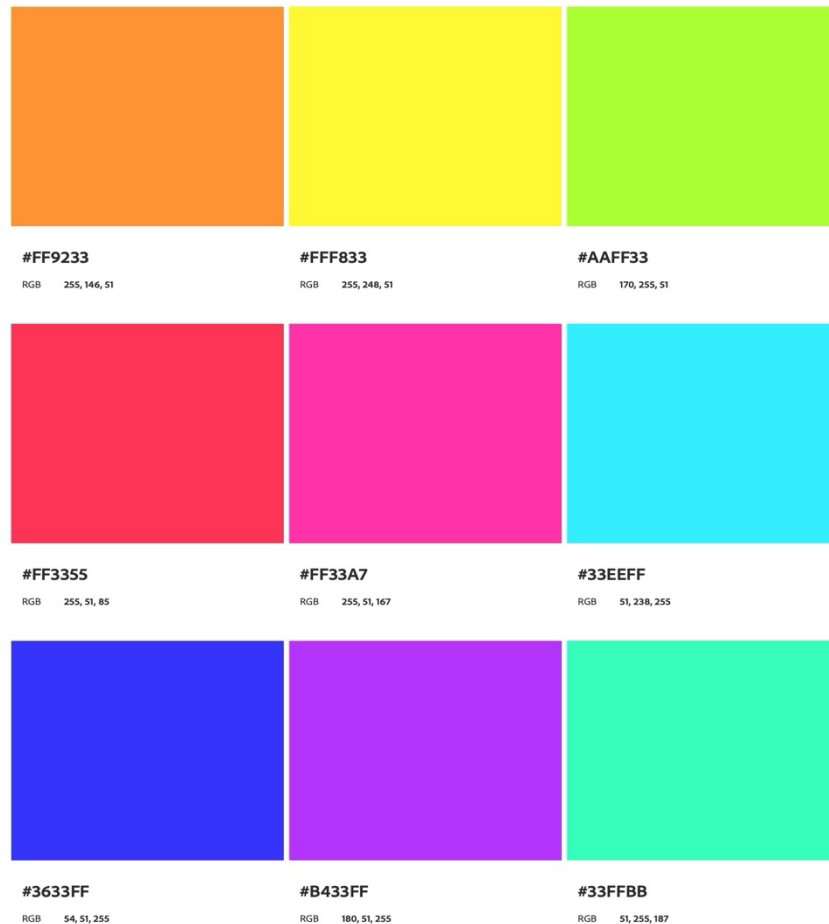


Figure 18 - Palette de couleur des principes éthiques générée avec Adobe Color

Il est possible, en cliquant sur les flèches, de consulter en détail les problèmes classés par catégorie. Les descriptions des problèmes sont complètes et rédigées de la manière la plus claire possible, afin de rester accessibles à tous les utilisateurs. Lorsqu'une description est survolée, l'élément problématique correspondant est mis en évidence par une intensification de la couleur qui lui est attribuée. Pour cela, les événements liés au survol de la souris et à sa sortie sont écoutés par popup.js, qui envoie des messages à content.js pour activer ou désactiver la mise en évidence de l'élément concerné.

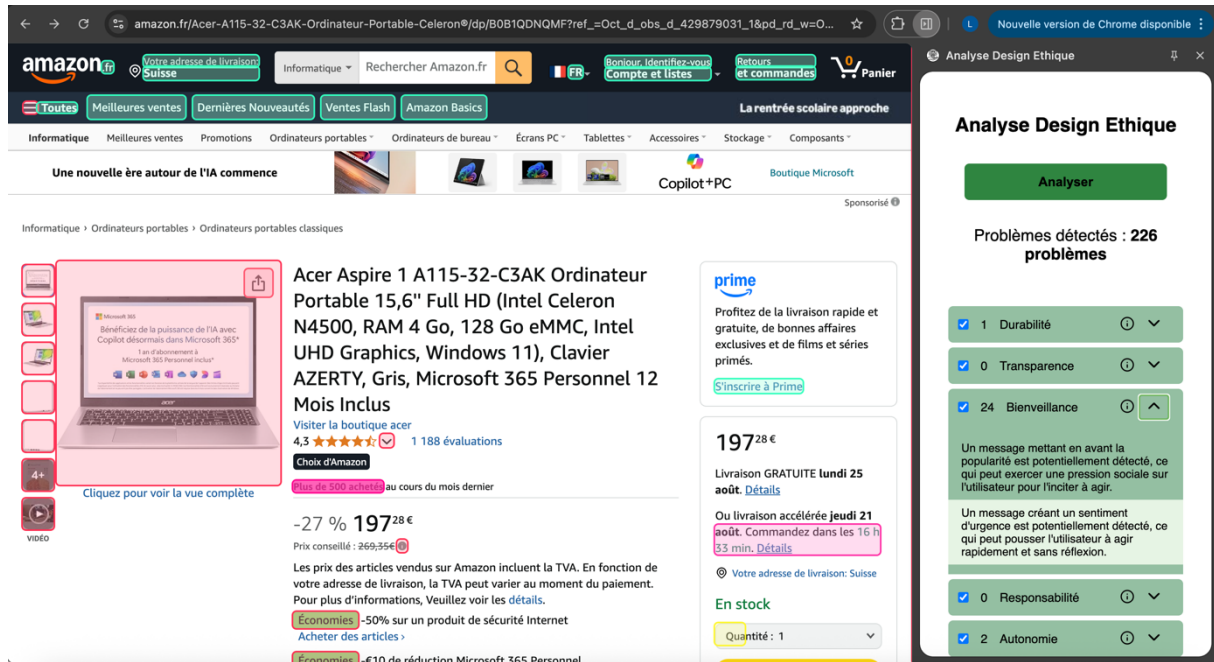


Figure 19 - Extension avec mise en évidence des problèmes détectés

En cliquant sur l'icône informative, une bulle explicative apparaît au-dessus de la catégorie de problème. Elle fournit une explication complète du principe éthique concerné, accompagnée de quelques questions destinées à aider l'utilisateur à identifier plus facilement la situation problématique. Ces explications et questions s'appuient sur des références issues de la littérature. Pour fermer la bulle explicative, il suffit de cliquer une nouvelle fois sur l'icône informative.

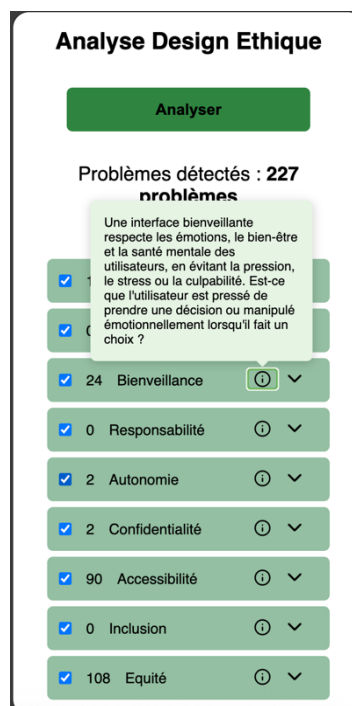


Figure 20 - Extension avec la bulle explicative

Quand l'utilisateur clique sur le bouton *Signaler un problème*, le formulaire de signalement s'ouvre sur la page web, et non dans l'extension. Ce choix permet de rendre le formulaire plus visible et facilement accessible. L'évènement lié au clic sur le bouton est écouté par `popup.js`, qui envoie un message à `content.js` pour injecter le formulaire sur la page web. Le code HTML du formulaire est donc défini dans `content.js`. Comme le formulaire est intégré à la page, l'utilisateur peut le déplacer librement afin d'améliorer la visibilité du contenu et de sélectionner plus facilement les éléments concernés.

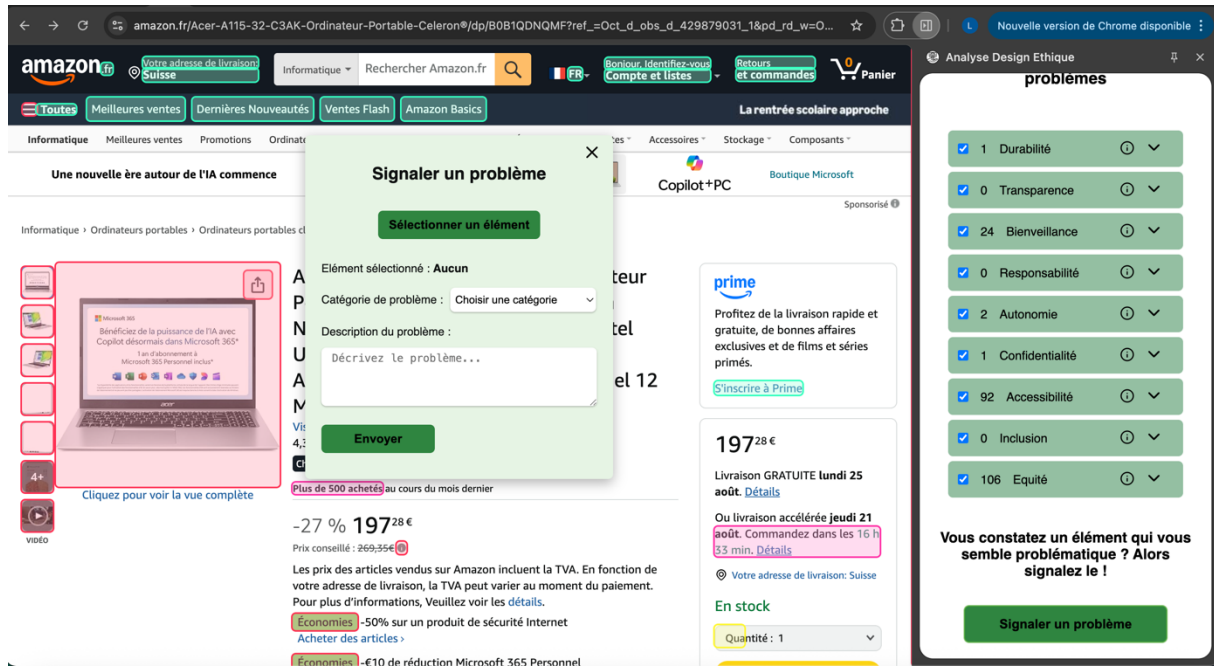


Figure 21 - Extension avec le formulaire ouvert

Sur le formulaire se trouve un bouton *Sélectionner un élément*. Lorsqu'il est cliqué, il permet à l'utilisateur de choisir directement un élément de la page qu'il estime être problématique. L'élément sélectionné avec la souris est alors capturé et mis en évidence par un surlignage rouge, afin que l'utilisateur puisse clairement identifier l'élément choisi. De plus, le code HTML correspondant s'affiche dans le formulaire pour confirmer que la sélection a bien été prise en compte. L'utilisateur peut ensuite choisir une catégorie dans la liste déroulante et rédiger une description du problème.

Figure 23 - Formulaire avec sélection d'un élément

Figure 22 - Formulaire de signalement

Quand le signalement est envoyé, l'élément HTML, sa catégorie de problème, sa description, ainsi que l'URL de la page sur laquelle il a été détecté sont récupérés, puis transmis à popup.js. Celui-ci envoie ensuite une requête POST à la route /report-problems du backend, afin que les données soient enregistrées dans la base de données. Une fois l'enregistrement effectué, il est nécessaire de relancer l'analyse pour que l'élément signalé soit surligné sur la page (cf. *Ceci est un test*).

Figure 24 - Extension avec l'ajout du problème signalé

Pour finir, un logo a été conçu pour l’extension. Celui-ci a d’abord été généré à l’aide de ChatGPT AI, à qui il a été demandé de créer un logo en noir intégrant les symboles de la balance, de l’ordinateur et de la main. La balance symbolise l’éthique, introduite dans l’ordinateur pour représenter l’intégration de l’éthique dans les interfaces, tandis que la main soutient l’ensemble, illustrant le soutien à une approche éthique dans le design UX. Le logo généré par ChatGPT AI a ensuite été retravaillé et redessiné sur le logiciel Inkscape, afin de corriger ses défauts, de l’améliorer, de le rendre plus esthétique et de l’adapter sur fond transparent.



Figure 26 - Logo généré par ChatGPT AI



Figure 25 - Logo final

Extension Chrome

Pour le développement d’une extension sur Chrome, plusieurs fichiers jouent un rôle essentiel [24]. Le fichier manifest.json constitue le point d’entrée de l’extension. Il décrit les fonctionnalités et la configuration de l’extension, telles que le nom, la version et la description et les icônes. Il précise également les scripts qui doivent être exécutés pour lire ou modifier le contenu d’une page, ainsi qu’un éventuel service worker destiné à gérer les événements en arrière-plan. Le manifest déclare également les permissions nécessaires, comme sidePanel pour afficher l’interface de l’extension dans un panneau latéral, storage pour stocker des données localement, ou tabs pour interagir avec les onglets du navigateur. Ce fichier est indispensable et doit obligatoirement se trouver à la racine du projet, car Chrome ne peut pas exécuter une extension sans cette déclaration.

Le fichier background.js correspond au script d’arrière-plan. Grâce à l’API Chrome Extensions, il peut écouter différents événements et gérer des fonctionnalités. Dans ce projet, il est notamment utilisé pour ouvrir le panneau latéral automatiquement lorsque l’utilisateur clique sur l’icône de l’extension, en s’appuyant sur chrome.sidePanel.

Le fichier `content.js` est directement injecté dans les pages web visitées. Son rôle est d'interagir avec le DOM afin d'analyser et de modifier l'affichage d'une page. Il communique avec `popup.js` pour transmettre des informations, en utilisant les mécanismes de messagerie fournis par l'API Chrome Extensions.

Ce fichier injecte le loader (dont le code html est créé dans ce fichier) lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton Analyser, puis le retire une fois les résultats récupérés. Il se charge également d'injecter `highlight.css` dans la page web. C'est lui qui crée les surlignages des problèmes pour chaque élément concerné et pour chaque catégorie. Il gère leur position afin qu'ils restent alignés avec les éléments correspondants, même lors du défilement de la page, et veille à ce qu'ils ne soient visibles que si l'élément est lui-même affiché à l'écran.

`Content.js` récupère également les problèmes signalés pour l'URL de la page active via la route `/get-problems` de l'application Flaks. Pour chaque problème, il crée un surlignage et associe sa catégorie ainsi que sa description. Les règles et les fonctions définies dans `rules.js` sont importées dans `content.js` et exécutées sur la page consultée. Les résultats obtenus sont ensuite traités pour générer les surlignages, enregistrer les catégories et descriptions associées, puis enregistrés localement afin que `popup.js` puisse y accéder à tout moment.

Grâce à `chrome.runtime.onMessage.addListener()`, `content.js` peut lire les messages envoyés par `popup.js` et exécuter les actions demandées : masquer ou certains surlignages, mettre en évidence des problèmes spécifiques, ou encore injecter le formulaire de signalement dans la page.

Pour ce formulaire, son style CSS ainsi que son code HTML sont définis dans ce fichier et injectés dans le shadow DOM de la page afin d'éviter tout conflit avec les styles existants. `Content.js` gère également les interactions du formulaire : son déplacement à l'aide de la souris, les actions des boutons, ainsi que sa fermeture (qui supprime le container du shadow DOM). Lorsqu'un signalement est soumis, les informations saisies sont récupérées puis transmises à `popup.js` via `chrome.runtime.sendMessage()`. Celui-ci se charge de communiquer avec le backend pour enregistrer les données dans la base de données.

Le fichier `rules.js` regroupe l'ensemble des règles automatiques de détection des problèmes éthiques. Son rôle est de définir les fonctions qui analysent le contenu des pages web selon les différents principes éthiques définis plus tôt. Chaque fonction correspond à une règle spécifique et retourne les éléments de la page considérés comme problématique, accompagnés d'une description du problème. Ces règles sont organisées par principe afin de faciliter leur maintenance et leur récupération par `content.js`.

Évaluation

Déroulement de l'évaluation

L'objectif de ce travail est de développer un outil capable de détecter et visualiser les problèmes éthiques dans les interfaces, tout en permettant aux utilisateurs de collaborer en signalant eux-mêmes les éléments qu'ils jugent problématiques. Cet outil vise à encourager les utilisateurs à adopter une vision plus critique des interfaces, en prenant conscience des différents problèmes éthiques qui peuvent s'y manifester. Dans cette perspective, il est essentiel d'évaluer la capacité de l'outil à sensibiliser les utilisateurs au design éthique, à les aider à identifier des problèmes éthiques et à les inciter à adopter une posture critique face aux interfaces, tout en mesurant son utilité pratique.

Pour l'expérimentation, dix participants ont été sélectionnés. Aucune spécificité n'est requise, car l'extension est conçue pour être accessible à tout utilisateur grâce à sa simplicité d'installation et d'utilisation dans le navigateur Chrome. Toutefois, afin de mieux évaluer son impact, il est pertinent que les testeurs soient des personnes non sensibilisées au design éthique ou au domaine de la conception d'interfaces et de l'expérience utilisateur.

Avant le début du test, un questionnaire initial a été proposé aux participants. Celui-ci a permis de recueillir des informations générales sur leur profil ainsi que de comprendre leur position et leur niveau de connaissance préalable concernant le design éthique. A la fin de l'expérimentation, le questionnaire post-expérimental a été rempli afin de recueillir le ressenti des participants sur l'extension et son impact sur leur perception de l'éthique dans les interfaces.

L'évaluation se déroule en trois phases.

La phase pré-intervention de l'outil :

Dans un premier temps, une interface (interface A) volontairement conçue pour l'évaluation avec plusieurs problèmes éthiques a été présentée aux participants. Leur tâche consistait à analyser cette interface et à identifier les éléments qui leur semblaient problématiques, en justifiant leurs réponses. Aucun temps limite n'était imposée afin d'éviter toute pression. Une fois l'analyse terminée, les participants ont remplis un questionnaire basé sur une échelle de Likert. Ce questionnaire permet de comprendre comment ils perçoivent et évaluent habituellement les interfaces avant l'utilisation de l'outil.

L'interface A, proposée lors de cette phase, correspond à un formulaire d'inscription pour la création d'un compte. Elle a été élaborée de manière à intégrer différents problèmes éthiques couvrant l'ensemble des principes étudiés :

- Durabilité : absence de mode sombre et présence d'animation énergivore.

- Transparence : absence d'explications claires sur l'utilisation des données personnelles récoltées par le formulaire.
- Bienveillance : présence de messages de rareté, d'urgence et de popularité incitant à la précipitation et à la pression sociale.
- Responsabilité : absence de mentions légales et d'informations de contact ou d'assistance.
- Autonomie : bouton *Accepter* plus visible et attractif que le bouton *Refuser*, ce dernier étant peu mis en avant et l'option étant pré-cochée par défaut.
- Confidentialité : absence de liens vers une politique de confidentialité et une politique de cookies.
- Accessibilité : absence de l'attribut aria-required sur un champ obligatoire et absence de label sur un champ de formulaire.
- Inclusion : absence de l'attribut lang dans le HTML, absence d'option pour changer la langue, et champ de genre limité uniquement aux choix « Homme » et « Femme ».
- Équité : taille de police définie en unités absolues, contraste insuffisant entre le texte et l'arrière-plan pour certains éléments, et animation sans prise en compte de la préférence prefers-reduced-motion.

Figure 27 - Interface A pour l'évaluation

La phase de l'intervention de l'outil :

Une fois que les participants ont identifié les problèmes par eux-mêmes, ils ont été invités à utiliser l'outil sur l'interface A. Cette étape leur ont permis de découvrir ses fonctionnalités, de visualiser les problèmes automatiquement détectés et d'en apprendre davantage sur les différents principes éthiques.

La phase post-intervention de l'outil :

Le déroulement de cette phase reprend la même logique que celle de la pré-intervention de l'outil. Une deuxième interface (interface B), également conçue spécialement pour l'évaluation et pour contenir plusieurs problèmes éthiques, a été présentée aux participants. Ils ont dû à nouveau analyser cette interface et relever les éléments qu'ils considéraient problématiques, en justifiant leurs choix. Toujours aucun temps limite n'était imposé afin d'éviter toute pression. Une fois l'analyse terminée, les participants ont remplis le questionnaire basé sur l'échelle de Likert, identique à celui de la première phase. Cette comparaison permet de mesurer l'évolution de leur perception et de leur capacité critique vis-à-vis des interfaces après l'utilisation de l'outil. Ensuite, ils ont complété le questionnaire inspiré du Modèle d'Acceptation des Technologies (TAM), qui évalue l'utilité perçue et la facilité d'utilisation de l'extension. Enfin, l'utilisation de l'outil a été mesurée à travers le nombre de problèmes détectés par chaque participant.

L'interface B, utilisée pour cette phase, correspond à une fiche produit sur un site de e-commerce. Elle a volontairement été simplifiée afin de concentrer l'analyse sur la fiche en elle-même. La fiche ne comporte pas de photographie (pour éviter des problèmes de droits d'auteur) et présente des informations limitées par rapport à une fiche produit réelle. Ces choix ont été expliqués aux participants afin qu'ils comprennent le cadre de l'expérimentation et ne soient pas perturbés par ces absences.

Comme pour l'interface A, l'interface B intègre un ensemble de problèmes éthiques, répartis sur différents principes, mais adaptés au contexte du e-commerce. Certains problèmes sont similaires à ceux de la première interface, afin d'assurer une continuité, tandis que les autres varient pour diversifier la réflexion. L'objectif n'était pas de rendre la tâche trop complexe, mais de permettre aux utilisateurs de repérer avant tout les problèmes les plus significatifs. Ainsi, certains éléments réapparaissent dans un contexte différent, afin d'éviter que l'exercice ne soit trop simple tout en favorisant une analyse critique :

- Durabilité : absence de mode sombre et présence d'animation énergivore.
- Bienveillance : présence de messages de rareté, d'urgence et de popularité incitant à la précipitation et à la pression sociale.
- Responsabilité : absence de mentions légales.
- Autonomie : bouton *Accepter l'achat* plus visible et attractif que le bouton *Non merci, continuer mes achats*, ce dernier étant peu mis en avant et l'option étant pré-cochée par défaut.
- Confidentialité : absence de liens vers une politique de confidentialité et une politique de cookies.
- Inclusion : absence de l'attribut lang dans le HTML et absence d'option pour changer la langue.

- Équité : taille de police définie en unités absolues, contraste insuffisant entre le texte et l'arrière-plan pour certains éléments, et animation sans prise en compte de la préférence prefers-reduced-motion.

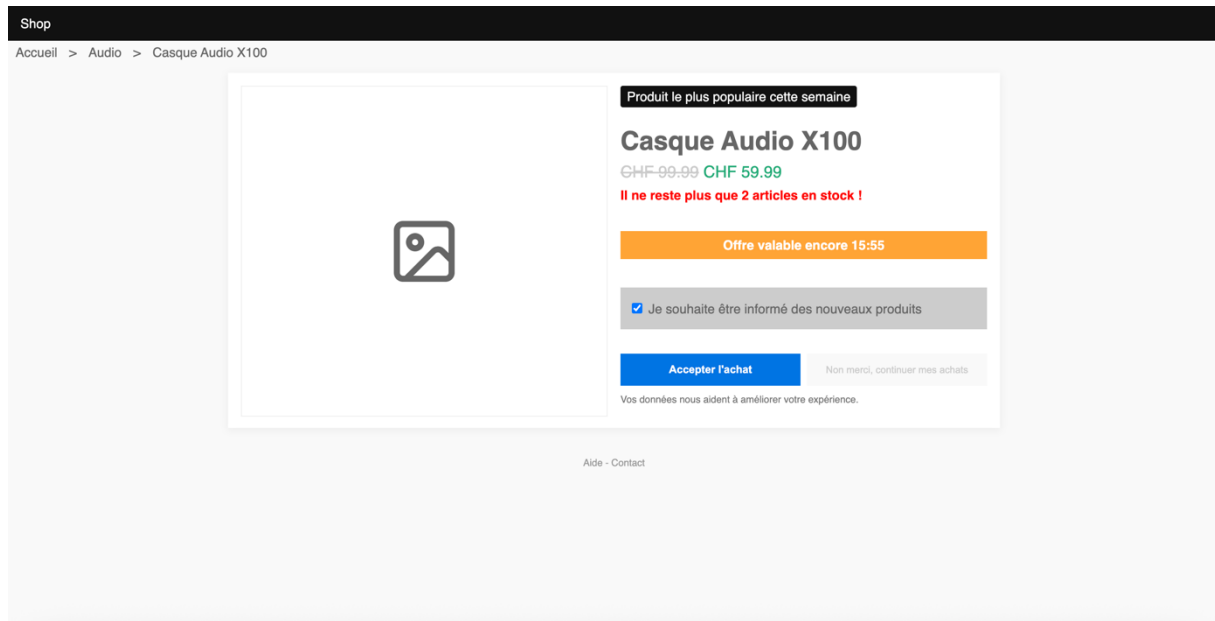


Figure 28 - Interface B pour l'évaluation

Questionnaires

Questionnaire initial

Le [questionnaire initial](#) a pour objectif de récolter des informations générales sur le profil des participants, ainsi que de mieux comprendre leur rapport aux interfaces. Il vise à identifier leur perception et leur manière de réfléchir face aux interfaces, leur position vis-à-vis des problématiques liées au design éthique et leur niveau de connaissance préalable sur l'éthique appliquée aux interfaces.

Ce questionnaire permet ainsi de situer chaque participant en fonction de son profil et d'évaluer son degré de familiarité avec les notions d'éthique dans le design d'interfaces avant l'expérimentation.

Likert pré- et post-intervention de l'outil

Ces questionnaires sont remplis avant ([Likert pré-intervention](#)) et après ([Likert post-intervention](#)) l'intervention de l'outil sur les interfaces. Ils contiennent les mêmes questions afin de permettre une comparaison directe des réponses. L'objectif est de mesurer l'évolution de la capacité critique des participants face aux interfaces et d'évaluer l'impact de l'outil sur leurs perceptions et leur regard sur le design.

Dans cette recherche, l'objectif de l'outil est d'encourager les utilisateurs à adopter une posture critique face aux interfaces. Pour cela, il les aide à identifier les problèmes éthiques grâce à ses fonctionnalités d'analyse et de détection, tout en les sensibilisant aux enjeux du design éthique à travers les explications claires des principes et des problèmes repérés.

L'évaluation de l'évolution de cette posture critique repose d'abord sur la capacité des participants à identifier par eux-mêmes des problèmes éthiques. Si cette compétence s'améliore après l'utilisation de l'outil, cela indiquerait que les participants ont une meilleure compréhension des enjeux et sont en mesure de développer un regard plus critique sur les interfaces. Il est également essentiel d'observer si leur regard, leur capacité de réflexion et leur manière d'évaluer les interfaces évoluent après l'utilisation de l'outil, car ces aspects sont liés à l'adoption d'une posture critique. Enfin, la volonté des participants à contribuer à une démarche collaborative de signalement et d'amélioration des interfaces constitue aussi un indicateur pertinent. Elle reflète leur capacité à participer à une réflexion collective sur le design éthique, tout en permettant d'évaluer la dimension collaborative de l'outil.

La construction des questionnaires repose sur ces trois critères, liés aux objectifs de la recherche :

- Compétence en identification des problèmes éthiques : mesurer la capacité des participants à reconnaître des problèmes dans une interface.
- Posture critique face au design : évaluer la disposition des participants à adopter un regard critique sur les choix de conception et leurs impacts.
- Engagement et collaboration : observer la volonté des participants à contribuer à une démarche collaborative de signalement.

Les éléments des questionnaires prennent la forme d'affirmations que les participants doivent évaluer selon le degré d'accord ou de désaccord sur une échelle de Likert à cinq niveaux, allant de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord ». Au total, sept éléments sont présentés, chacun correspondant à un de ces critères.

Ainsi, ces questionnaires constituent un élément central de l'évaluation, car ils permettent de recueillir des données quantitatives comparables avant et après l'utilisation de l'outil, et de vérifier dans quelle mesure celui-ci contribue à encourager la posture critique chez les participants.

Ci-dessous, le tableau présente les sept éléments présentés aux participants accompagnés de leur critère auquel ils répondent.

Éléments	Critères
Je suis capable de repérer des problèmes éthiques dans une interface	Compétence en identification des problèmes éthiques
Je comprends les enjeux éthiques liés aux interfaces	Compétence en identification des problèmes éthiques
Je remets en question les choix de design dans les interfaces que j'utilise	Posture critique face au design
Je pense qu'il est important d'exercer un regard critique sur les interfaces que j'utilise	Posture critique face au design
Je me sens légitime pour évaluer si une interface présente un problème éthique	Posture critique face au design
Je pense qu'il est important de signaler les problèmes éthiques présents dans les interfaces	Engagement et collaboration
Je suis prêt-e-s à contribuer à un outil collaboratif pour signaler des problèmes éthiques	Engagement et collaboration

Tableau 1 - Éléments des Likert pré- et post-intervention de l'outil

Questionnaire Modèle d'Acceptation des Technologies

Afin d'évaluer l'utilité et l'acceptation de l'outil, un [questionnaire](#) construit à partir du Modèle d'Acceptation des Technologies (TAM) développé par Fred Davis est utilisé [23]. Ce modèle repose sur deux métriques principales : l'utilité perçue (Perceived Usefulness) et la facilité d'utilisation perçue (Perceived Ease of Use). Selon Davis, ces métriques constituent des indicateurs fondamentaux de l'acceptation des technologies de l'information par les utilisateurs. Le modèle intègre également la notion d'usage (actuel et futur), mesuré à travers la fréquence et le temps d'utilisation ainsi que l'intention d'usage.

Dans le cadre de cette recherche, l'objectif n'est pas d'évaluer l'acceptation de l'outil en termes de fréquence d'usage ou d'intention, mais son effet pédagogique, c'est-à-dire, sa capacité à renforcer la posture critique des utilisateurs. Ainsi, le TAM est adapté en intégrant à la place, un indicateur complémentaire : le gain de détection de problèmes éthiques, défini comme la différence entre le nombre de problèmes détectés avant et après l'utilisation de l'outil. Cet indicateur reflète l'efficacité réelle de l'outil dans le développement des compétences d'analyse critique et remplace l'indicateur d'usage.

Les éléments du TAM ont été adaptés au contexte de l'outil, en mettant l'accent sur sa capacité à aider les utilisateurs à identifier les problèmes éthiques et à

développer leur regard critique sur les interfaces. Pour chaque indicateur (utilité perçue et facilité d'utilisation perçue), cinq éléments sont proposés, inspirés de l'échelle initiale de Davis mais reformulés pour un de sensibilisation plutôt que de production.

Pour l'utilité perçue, les éléments gardés de l'échelle de Davis sont :

1. Efficacité : l'outil permet à l'utilisateur d'être plus efficace dans l'identification des problèmes éthiques dans les interfaces.
2. Qualité du travail : L'outil améliore la qualité, la profondeur et la rigueur du jugement critique porté sur les interfaces.
3. Réponse aux besoins : l'outil comble un manque de sensibilisation et répond à un besoin de réflexion critique sur les enjeux éthiques.
4. Gain de temps : l'outil accélère la détection des problèmes éthiques, en réduisant l'effort à l'analyse manuelle.
5. Utilité : l'outil est perçu comme utile pour comprendre et évaluer l'éthique des interfaces.

Éléments	Critères
1. L'outil m'aide à détecter les problèmes éthiques dans les interfaces.	Utilité
2. L'outil améliore ma capacité à évaluer la qualité éthique d'une interface.	Utilité
3. L'outil est utile pour prendre conscience des enjeux éthiques dans le design.	Utilité
4. L'outil me fait gagner du temps pour identifier les problèmes éthiques.	Utilité
5. Globalement, je trouve l'outil utile.	Utilité

Tableau 2 - Éléments de la métrique Utilité perçue du questionnaire sur le TAM

Pour la facilité d'usage perçue, les éléments gardés de l'échelle de Davis sont :

1. Facilité à se souvenir : l'utilisateur comprend rapidement le fonctionnement de l'outil et s'en souvient facilement.
2. Contrôle : l'utilisateur se sent maître de ses actions et peut interagir avec l'outil sans difficultés.
3. Clarté : les interactions et retours de l'outil sont compréhensibles et intuitifs.
4. Frustration : l'utilisation de l'outil génère de la confusion et de l'agacement.
5. Facilité d'utilisation : l'outil est perçu comme fluide, accessible et facile à utiliser pour détecter les problèmes éthiques dans les interfaces.

Éléments	Critères
1. L'outil est facile à apprendre à utiliser.	Facilité d'utilisation
2. L'outil est simple à manipuler.	Facilité d'utilisation
3. L'interaction avec l'outil est facile à comprendre.	Facilité d'utilisation
4. L'utilisation de l'outil est frustrante.	Facilité d'utilisation
5. Globalement, je trouve l'outil facile à utiliser.	Facilité d'utilisation

Tableau 3 - Éléments de la métrique Facilité d'utilisation du questionnaire sur le TAM

Ainsi, l'adaptation du TAM permet de croiser les perceptions subjectives des utilisateurs avec une mesure objective de l'efficacité. Les résultats obtenus permettent d'évaluer l'efficacité de l'outil et son impact dans une démarche de sensibilisation et de développement d'une réflexion critique sur le design éthique.

Questionnaire post-expérimental

A l'issue de l'expérimentation, un [questionnaire post-expérimental](#) est présenté aux participants afin de recueillir leur ressenti global sur l'outil et d'évaluer son impact. Ce questionnaire est constitué de questions ouvertes et vise à explorer l'expérience vécue et la perception des participants. Il permet d'obtenir des retours qualitatifs sur différents aspects de l'outil, tels que la pertinence de ses fonctionnalités, la clarté des explications fournies, ainsi que la manière dont l'outil a influencé les participants.

Ce questionnaire contribue également à identifier les points forts et les pistes d'amélioration de l'outil, tout en donnant un aperçu de l'intention d'usage futur par les participants. Ces retours complètent les données quantitatives recueillies et offrent une vision globale de l'expérience des participants, afin de dégager des perspectives d'évolution de l'outil.

Résultats

Les résultats obtenus à la suite de l'évaluation de l'outil sont présentés et analysés. L'objectif est d'analyser dans quelle mesure l'outil remplit sa fonction d'analyse éthique des interfaces, tout en sensibilisant les utilisateurs aux enjeux éthiques et en renforçant leur capacité critique.

Le test a réuni dix participants et s'est déroulée sur une semaine. Les tests ont été réalisés en présentiel, sur mon ordinateur équipé de l'outil. Les questionnaires ont été remplis directement pendant les sessions de test, soit sur mon ordinateur, soit depuis le téléphone portable des participants. L'évaluation comportait trois phases, que chaque participant devait réaliser. Mon rôle consistait à observer et noter les problèmes détectés par les participants, ainsi qu'à fournir des explications sur l'outil et ses fonctionnalités. Les sessions ont duré entre 20 et 30 minutes.

Profil des participants

Les participants interrogés sont tous âgés entre 18 et 24 ans. Ce manque de diversité en termes d'âge s'explique par la difficulté à mobiliser d'autres profils disponibles. Parmi eux, 80% sont étudiants et 20% ont un emploi, ce qui permet néanmoins de comparer l'impact de l'outil sur des personnes en formation et sur des personnes déjà intégré dans un milieu professionnel.

Bien que les jeunes soient généralement perçus comme plus familiers avec les technologies et plus à l'aise sur internet, 50% des participants déclarent n'avoir jamais entendu parler du design éthique dans les interfaces, tandis que 40% en ont déjà entendu parler sans connaissance particulière. Seule une personne affirme connaître ce concept. Ceci révèle une diversité de niveaux de connaissance en matière d'éthique dans le design et permet ainsi d'évaluer de manière pertinente l'efficacité de l'outil, et d'observer une évolution après l'expérimentation. Ainsi, le manque de diversité en âge est partiellement compensé par la diversité des niveaux de connaissances.

Âge	
18-24 ans	10
TOTAL	10

Tableau 4 - Âge des participants au test

Statut	
Étudiant	8
Professionnel	2
TOTAL	10

Tableau 5 - Statut des participants au test

Connaissances sur le design éthique

Oui	1
Un peu	4
Non	5
TOTAL	10

Tableau 6 - Connaissances des participants au test sur le design éthique

La perception des participants concernant la possibilité pour les interfaces de poser des problèmes éthiques est diversifiée. 40% sont « un peu » sensibilisé sur la possibilité pour les interfaces à présenter des problèmes, tandis que 30% reconnaissent clairement l'existence des problèmes éthiques. Une personne déclare en avoir pleinement conscience, une autre ayant une absence de conscience éthique vis-à-vis des interfaces, et une dernière adopte une position intermédiaire.

Cependant, malgré cette prise de conscience partielle, la majorité des participants (60%) ne prêtent pas attention à la façon à la manière dont une interface est conçue. Seuls 20% déclarent y prêter attention « toujours » ou « souvent », et 20% « parfois ».

Enfin, l'interrogation sur les intentions qui se cachent derrière les interfaces apparaît comme un aspect peu présent dans les pratiques des participants. 50% ne se posent jamais la question « jamais » la question, tandis que 50% le font « parfois ».

Ces résultats permettent ainsi d'établir le profil des participants. Même si certains ont entendu parler du concept de design éthique, la majorité ne s'interroge ni sur l'intention des concepteurs ni sur la conception des interfaces en elle-même, bien qu'ils reconnaissent en partie la possibilité que ces interfaces puissent poser des problèmes éthiques.

Participant	Tranche d'âge	Milieu	Connaissances sur le design éthique	Perception des problèmes éthiques	Attention sur les interfaces	Questionnement sur l'intention des interfaces
1	18-24 ans	Bachelor en enseignement primaire	Non	Pas du tout	Jamais	Parfois
2	18-24 ans	Bachelor en psychologie	Non	Beaucoup	Jamais	Jamais
3	18-24 ans	Bachelor en psychologie	Un peu	Un peu	Parfois	Parfois
4	18-24 ans	Bachelor en enseignement primaire	Un peu	Moyennement	Jamais	Jamais
5	18-24 ans	Barmaid	Non	Un peu	Jamais	Jamais
6	18-24 ans	Éducatrice	Non	Beaucoup	Jamais	Jamais
7	18-24 ans	Bachelor en systèmes d'information	Oui	Tout à fait	Souvent	Parfois
8	18-24 ans	Bachelor en économie et management	Non	Un peu	Parfois	Parfois
9	18-24 ans	Master en systèmes d'information	Un peu	Un peu	Toujours	Parfois
10	18-24 ans	Bachelor de technique en radiologie médicale	Un peu	Beaucoup	Jamais	Jamais

Tableau 7 - Résultats du questionnaire initial

Analyse des résultats des Likert

Les résultats des échelles de Likert, récoltés avant et après l'utilisation de l'outil, montrent une évolution positive, tant au niveau des différents éléments du questionnaire que des critères évalués. Pour le calcul, un point a été attribué à chaque modalité de réponse, de 1 (« pas du tout ») à 5 (« Tout à fait d'accord »).

Concernant la capacité à repérer les problèmes éthiques, les participants se déclarent plus confiants après l'utilisation de l'outil, avec une moyenne passant de 3.7 à 4.2 et une baisse de l'écart-type, signifiant un rapprochement des perceptions entre participants. Cette évolution peut s'expliquer par le fait que ceux qui étaient les moins confiants initialement ont particulièrement progressé. Les résultats restent tout de même élevés avant l'utilisation, ce qui peut être lié à un

biais de confiance initiale, car certains pensaient déjà bien connaître les enjeux éthiques, alors que leur compréhension réelle était limitée. Cette hypothèse peut être confirmée par l'évolution de la compréhension des enjeux éthiques, de 3.6 à 4.3, avec également une diminution de l'écart type. Cela laisse penser que l'outil joue un rôle pédagogique en consolidant et clarifiant les connaissances des participants. La remise en question des choix de design connaît elle aussi une nette amélioration, passant de 3.0 à 3.8, malgré un écart type élevé. Ce résultat s'explique notamment par un participant qui reste en désaccord. Sa capacité à repérer les problèmes a progressé, mais le fait de s'interroger sur l'intention derrière le design semble être un sujet qui ne l'interpelle pas personnellement. En revanche, l'importance accordée au regard critique reste relativement stable (4.1, 4.3), avec une moyenne élevée. Cela suggère que les participants considéraient déjà cette pratique comme importante avant l'expérience, même s'ils ne l'exerçaient pas par manque de connaissances ou de sensibilisation. Le sentiment de légitimité pour évaluer une interface enregistre une l'évolution la plus marquée, passant de 2.2 à 3.7. L'outil semble donc avoir renforcé la confiance des participants dans leur capacité à juger eux-mêmes les problématiques des interfaces. L'écart-type reste un peu élevé, en raison d'un participant exprimant un désaccord, probablement lié à un désintérêt pour le sujet.

Éléments	Pré- intervention Moyenne	Pré- intervention Écart type	Post- intervention Moyenne	Post- intervention Écart type	Évolution
Je suis capable de repérer des problèmes éthiques dans une interface	3.7	0.82	4.2	0.42	+0.5
Je comprends les enjeux éthiques liés aux interfaces	3.6	0.7	4.3	0.48	+0.7
Je remets en question les choix de design dans les interfaces que j'utilise	3.0	1.76	3.8	1.23	+0.8
Je pense qu'il est important d'exercer un regard critique sur les interfaces que j'utilise	4.1	0.87	4.3	0.67	+0.2
Je me sens légitime pour évaluer si une interface présente un problème éthique	2.2	1.32	3.7	1.16	+1.5
Je pense qu'il est important de signaler les problèmes éthiques présents dans les interfaces	4.1	0.57	4.2	0.79	+0.1
Je suis prêt-e-s à contribuer à un outil collaboratif pour signaler des problèmes éthiques	4.4	0.52	4.5	0.53	+0.1

Tableau 8 - Moyennes et écart-types des résultats des Likert pré- et post-intervention de l'outil

En regroupant les résultats par critères, il devient plus facile d'identifier les évolutions et de mesurer l'impact de l'outil. Les compétences en identification des problèmes éthiques progressent, passant de 3.65 à 4.25, tout en devenant plus homogène. La posture critique face au design est le critère le plus impacté, évoluant de 3.1 à 3.92, notamment grâce à l'évolution du sentiment de légitimité, mais aussi au renforcement des compétences, qui contribuent à ce sentiment. L'outil semble ainsi transformer les connaissances et la manière dont les participants se positionnent face au design. L'engagement et la collaboration, en revanche, évoluent très peu (4.25 à 4.35). Ce résultat s'explique par un niveau initial déjà élevé, car les participants manifestaient dès le départ une volonté de s'impliquer et une conscience de l'importance de signaler les problèmes éthiques, même si leurs compétences étaient limitées.

Critères	Pré- intervention Moyenne	Pré- intervention Écart type	Post- intervention Moyenne	Post- intervention Écart type	Évolution
Compétence	3.65	0.67	4.25	0.42	+0.6
Posture critique	3.1	1.09	3.92	0.87	+0.82
Engagement et collaboration	4.25	0.42	4.35	0.53	+0.1

Tableau 9 - Moyennes et écart-types par critères

Les résultats montrent donc qu'avant l'utilisation de l'outil, les participants reconnaissaient l'importance des enjeux éthiques mais manquaient de compétences et de légitimité pour les évaluer et adopter un regard critique envers les interfaces. Après l'utilisation, ils acquièrent davantage de connaissances, se sentent plus compétents pour repérer les problèmes et, par conséquent, plus légitime dans leur posture critique.

Pour finir, l'outil permet de développer la posture critique chez les utilisateurs, en renforçant leurs compétences en repérage et leur compréhension des problématiques éthiques, tout en consolidant leur confiance dans leur capacité à évaluer et juger les choix de design. L'engagement et la collaboration évolue peu, car il était déjà acquis.

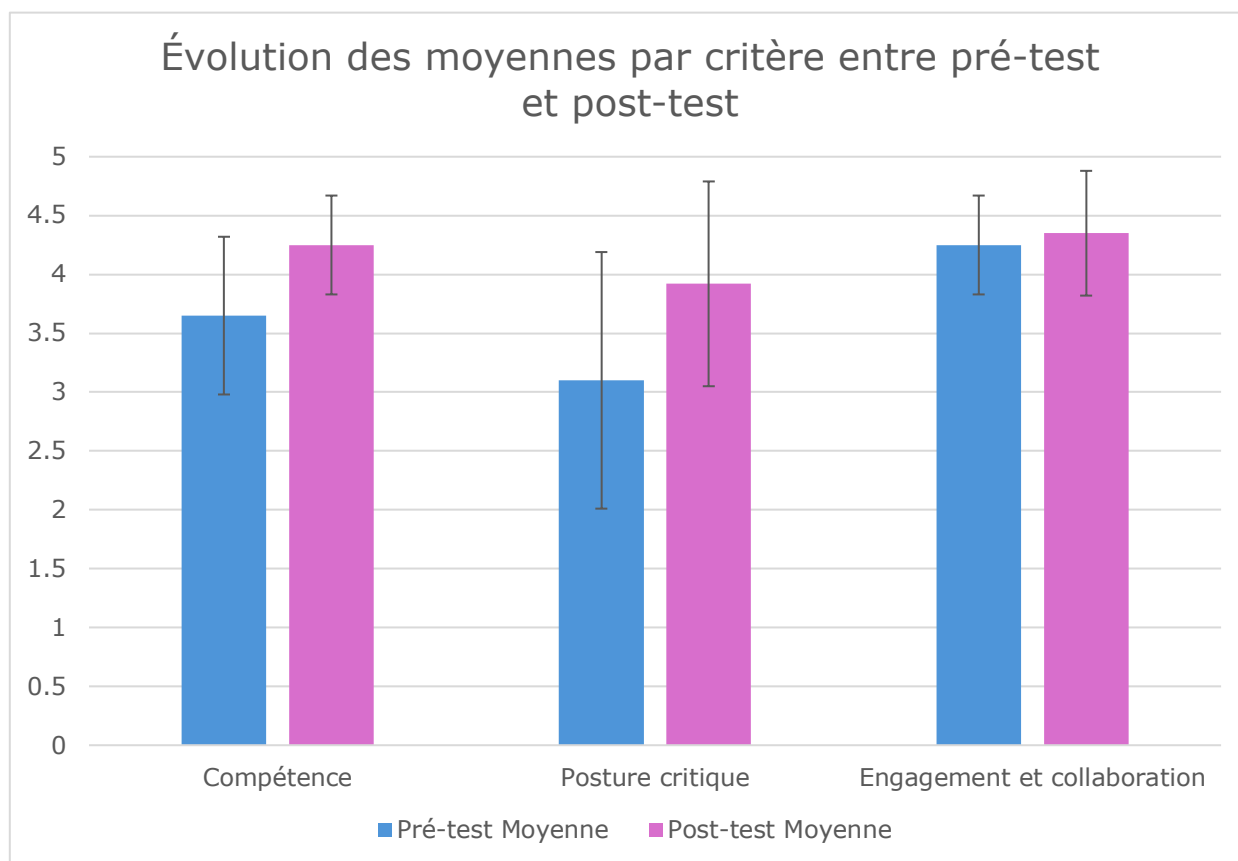


Tableau 10 - Graphique de l'évolution des moyennes par critère entre pré- et post-intervention de l'outil

Analyse des résultats du test de détection des problèmes

En moyenne, les participants ont détecté 4.2 problèmes dans l'interface A, contre 9.1 dans l'interface B, ce qui correspond à un gain moyen de 4.9 problèmes identifiés. Cette évolution met en évidence l'efficacité de l'outil à renforcer le regard critique et la capacité des participants à repérer des problèmes éthiques.

Pour l'interface A, l'écart-type est faible (0.63), ce qui indique une homogénéité dans la détection. La majorité des participants ont détecté entre quatre et cinq problèmes, à l'exception d'un seul ayant détecté 3 trois. Les problèmes relevés concernent surtout le principe d'autonomie et d'inclusion : l'option présélectionnée et le bouton « Refuser » peu visible ont été identifiés par sept participants, tout comme le champ de genre limité à des options binaires. L'animation clignotante est détectée par neuf participants. Ces problèmes sont le plus fréquemment relevés, car ils sont à la fois visibles et impactant : l'animation attire directement l'œil, tandis que les contraintes sur l'autonomie et l'inclusion suscitent une réaction.

En revanche, pour l'interface B, l'écart-type est plus élevé (2.02), indiquant une plus grande variabilité. Certains participants se sont limités aux problèmes les plus visibles, tandis que d'autres ont identifié jusqu'à douze problèmes. Les problèmes déjà présents dans l'interface A sont de nouveau relevés, mais avec un nombre de détection plus grand : le bouton « Non merci » est signalé par l'ensemble des participants (contre sept pour l'interface A), et l'option pré-cochée détectée par neuf participants. De plus, de nouveaux types de problèmes émergent, montrant une assimilation des principes éthiques et d'un apprentissage. Les participants détectent, par exemple, des enjeux liés à la confidentialité, tels que l'absence de politique de confidentialité ou d'informations sur l'utilisation des données, relevé par huit participants, ainsi qu'à la durabilité, tel que l'absence de mode sombre, relevé par cinq participants, mais aussi à l'inclusion, tel que l'absence d'option de changement de langue, détecté par quatre participants, ou l'équité, tel que la taille de police non adaptable, est détecté par trois participants. D'autres nouveaux problèmes, tels que l'absence de politique de cookies, les problèmes de contraste et l'animation non adaptée aux préférences. L'accent mis sur l'incitation et la pression est également perçu : le message « plus que 2 articles en stock » est repéré par neuf participants et « produit le plus populaire » par six, tandis que l'animation est considérée comme un élément de pression par l'ensemble des participants.

Ces résultats montrent une augmentation du nombre de problèmes détectés, mais aussi un enrichissement des types de problèmes identifiés. Les participants intègrent des dimensions plus larges, telles que la durabilité, la confidentialité ou l'équité. L'évolution illustre donc un renforcement de la posture critique, confirmant que l'outil ne vise pas seulement à rendre les participants capables de tout repérer, mais à affiner leur regard sur les interfaces. Toutefois, l'hétérogénéité observée pour l'interface B, montre que certains participants comprennent rapidement la logique de détection, tandis que d'autres nécessitent d'avantage d'expérience. L'expérimentation ayant limité à une seule utilisation de l'outil, nous pouvons supposer qu'une utilisation régulière améliorerait les performances. Enfin, il est attendu que les participants n'identifient pas l'ensemble des 25 problèmes existants, car certains sont difficilement perceptibles sans analyser le code HTML, d'autres relèvent de plusieurs principes à la fois, ce qui complexifie leur détection.

Participant	Nombre de problèmes détectés dans l'interface A	Nombre de problèmes détectés dans l'interface B	Évolution
1	4	12	+8
2	5	10	+5
3	4	11	+7
4	4	10	+6
5	5	8	+3
6	4	9	+5
7	4	5	+1
8	3	7	+4
9	5	9	+4
10	4	10	+6
Moyenne	4.2	9.1	+4.9
Écart-type	0.63	2.02	2.02

Tableau 11 - Évolution du nombre de problèmes détectés dans les interfaces du test

Analyse des résultats du questionnaire Modèle d'Acceptation des Technologies

Les résultats du questionnaire, construit à partir du Modèle d'Acceptation des technologies (TAM) [23], révèlent que l'outil est perçu par les participants comme à la fois hautement utile et facile à utiliser. L'utilité perçue atteint une moyenne de 6.66 sur 7, tandis que la facilité d'utilisation obtient une moyenne de 6,56. Les écarts-types sont faibles, et indiquent une perception partagée de la valeur et de la simplicité de l'outil.

L'indicateur du gain de temps présente toutefois la moyenne la plus basse de l'utilité perçue (6.3), en raison d'un participant ayant attribué une note de 3. Cette évaluation plus faible peut s'expliquer par le fait que ce participant se considère déjà rapide dans la détection des problèmes, ou alors par l'investissement initial nécessaire pour découvrir et maîtriser l'outil, ce qui a pu atténuer le sentiment de gain de temps. De plus, la simplicité de manipulation de l'outil obtient la moyenne la plus basse de la facilité d'utilisation. Cela pourrait s'expliquer par la difficulté à utiliser les nouvelles fonctionnalités et le temps requis pour comprendre l'interface, révélant une différence de perception de l'ergonomie et suggérant un point d'amélioration de l'outil.

Selon le modèle de Davis, les résultats confirment que la facilité d'utilisation perçue influence l'utilité perçue. L'outil est jugé à la fois simple à prendre en main et utile, comme en témoignent les moyenne élevées et proches. Cette perception traduit une interaction intuitive et peu coûteuse sur le plan cognitif, permettant aux participants de se concentrer sur l'efficacité de l'outil. L'impact de cette perception

positive se reflète dans la performance, car les participants ont détecté en moyenne 4.9 problèmes supplémentaires après l'utilisation de l'outil. L'usage a ainsi été mesuré par un indicateur objectif, qui est l'augmentation du nombre de problèmes identifiés entre l'interface A et l'interface B, ce qui permet de relier l'acceptation de l'outil à son efficacité.

L'outil apparaît donc à la fois accepté et efficace, car il est jugé utile et simple d'utilisation, et efficace car cette perception se traduit par une amélioration de la capacité des participants à détecter les problèmes éthiques dans les interfaces.

Élément	Moyenne
1. Aide à la détection des problèmes éthiques	6.6
2. Amélioration de la capacité d'évaluation de la qualité éthique d'une interface	6.7
3. Utilité pour la prise de conscience des enjeux éthiques dans le design	6.6
4. Gain de temps pour l'identification des problèmes éthiques	6.5
5. Utilité globale	6.9
Moyenne de l'utilité perçue	6.66
Écart-type de l'utilité perçue	0.15
1. Facilité d'apprentissage de l'outil	6.5
2. Simplicité de manipulation de l'outil	6.3
3. Facilité de compréhension de l'outil	6.7
4. Frustration de l'utilisation de l'outil (inversé)	6.9
5. Facilité d'utilisation globale	6.4
Moyenne de la facilité d'utilisation perçue	6.56
Écart-type de la facilité d'utilisation perçue	0.24

Tableau 12 - Résultats du questionnaire du Modèle d'Acceptation des Technologies

Analyse du questionnaire post-expérimental

Pour résumer, l'expérimentation a permis aux participants de transformer leur regard sur les interfaces. Elle a mis en lumière des éléments dont ils n'avaient pas conscience auparavant, mais qui s'avèrent problématiques. L'outil leur a permis de porter davantage attention à certains aspects du design et de mieux comprendre les intentions de certaines interfaces. Grâce à l'apprentissage des principes éthiques, ils ont appris à repérer plus facilement des problèmes grâce à la connaissance des principes éthiques. La connaissance de ces problèmes et à transférer cette vigilance vers d'autres interfaces rencontrées dans le futur.

La fonctionnalité de signalement manuel des problèmes éthiques, visant à compléter la détection automatique de l'outil, a bien été accueillie. Les participants la jugent utile, car elle permet d'améliorer l'outil avec un regard extérieur et d'inclure l'utilisateur dans le processus. Néanmoins, certains ne se sont pas sentis à l'aise pour l'utiliser, par manque de connaissances sur le sujet. Certains ont également exprimé une difficulté de compréhension face à des termes parfois trop techniques ou spécifiques, pour certaines personnes moins familières avec le design d'interface. De plus, certains principes comme la confidentialité ou la responsabilité sont apparus comme éloignés de leurs préoccupations habituelles, ce qui limite leur compréhension.

De plus, plusieurs fonctionnalités de l'outil ont été particulièrement appréciées, notamment la visualisation claire des problèmes, leur mise en évidence dans l'interface, ainsi que l'explication détaillée des raisons pour lesquelles ces éléments sont problématiques. La simplicité d'utilisation a été fréquemment relevée. Certains participants suggèrent d'améliorer l'adaptation du format de la fenêtre de l'extension, afin de pouvoir l'agrandir ou modifier son orientation (horizontale ou verticale), ou encore d'adapter les couleurs pour les rendre accessibles aux personnes daltoniennes. D'autres ont proposé d'éviter la présélection automatique de toutes les catégories lors de l'analyse de la page.

Enfin, la majorité des participants a exprimé l'intention d'utiliser l'outil à l'avenir. Il leur permettrait de détecter des problèmes qu'ils ne repéreraient pas seuls, mais aussi de vérifier la fiabilité d'une interface et de consolider leurs intuitions lorsqu'ils doutent d'un élément potentiellement problématique. D'autres participants déclarent ne pas forcément avoir l'intention de l'utiliser, car les enjeux éthiques du design d'interface ne constituent pas une préoccupation pour eux.

Conclusion

Ce travail a permis de développer un outil intégré au navigateur, capable de détecter les éléments problématiques dans les interfaces. Pour cela, le design éthique a été exploré, afin d'identifier les différents principes à respecter pour assurer une interface éthique. Des règles de détection ont été établies à partir de la littérature et des bonnes pratiques, permettant d'identifier les problèmes éthiques. L'objectif de cette solution est d'encourager les utilisateurs à adopter une posture critique envers les interfaces, grâce à la visualisation des éléments problématiques et à l'exposition des principes éthiques accompagnés d'explications pédagogiques. L'outil inclut également une fonctionnalité de collaboration, permettant aux utilisateurs de signaler eux-mêmes des problèmes. Ainsi, contrairement aux blogs et ressources existants, il propose une approche intégrée et pratique couvrant les différents principes éthiques.

La solution a été évaluée, afin de mesurer son impact sur l'apprentissage des participants, leur capacité de détection des éléments problématiques et leur regard critique sur les interfaces. Les résultats obtenus sont positifs et permettent de répondre à la question de recherche. Cette évolution a pu être constaté à travers l'amélioration de leur capacité de détection et leur ressenti mesuré par les questionnaires. L'évaluation via le Modèle d'Acceptation des Technologies a également montré une facilité d'utilisation et une utilité de l'outil perçue positive. L'outil a permis aux participants de prendre conscience de problématiques dont ils n'avaient pas connaissance auparavant.

Cependant, le design éthique reste un domaine complexe et parfois éloigné pour certaines personnes, ce qui peut limiter leur compréhension et leur intention d'utilisation future. De plus, l'outil n'a été testé seulement sur 10 participants. Pour confirmer ces résultats, une évaluation plus large, incluant des profils variés et sur une période plus longue, serait nécessaire.

Pour la suite, l'outil pourrait être améliorée grâce aux suggestions des participants, en élargissant la base de règles de détection via des librairies, en mettant en place une validation des signalements et en envisageant un déploiement.

En définitive, ce travail contribue à l'élaboration d'un outil concret de design éthique, en accompagnant les utilisateurs et les concepteurs vers une réflexion plus responsable et critique sur les interfaces.

Bibliographie

- [1] Colin M. Gray, Y. Kou, B. Battles, J. Hoggatt, et A. L. Toombs, « The Dark (Patterns) Side of UX Design », in *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, in CHI '18. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, avr. 2018, p. 1-14. doi: 10.1145/3173574.3174108.
- [2] Batya Friedman, P. H. Kahn, et A. Borning, « Value Sensitive Design and Information Systems ».
- [3] Jennifer Boger, Mulvenna, M., et R. Bond, « Ethical by Design: A Manifesto », *Proc. Eur. Conf. Cogn. Ergon.* 2017, p. 51-54, sept. 2017, doi: 10.1145/3121283.3121300.
- [4] « Deceptive Patterns (aka Dark Patterns) - spreading awareness since 2010 ». Consulté le: 12 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.deceptive.design/>
- [5] « Dark Pattern Detection Project - Dapde ». Consulté le: 12 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://dapde.de/en/>
- [6] Aparna K. S, « Ethical UX Design Best Practices: A Comprehensive Guide », Aufait UX. Consulté le: 30 mars 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.aufaitux.com/blog/ethical-ux-design/>
- [7] Noëmi Manders-Huits, « What Values in Design? The Challenge of Incorporating Moral Values into Design », *Sci. Eng. Ethics*, vol. 17, p. 271-87, mars 2010, doi: 10.1007/s11948-010-9198-2.
- [8] Anders Albrechtslund, « Ethics and technology design », *Ethics Inf. Technol.*, vol. 9, p. 63-72, mars 2007, doi: 10.1007/s10676-006-9129-8.
- [9] Nikita Sachdeva, « 10 Key Principles for Ethical UX Design with Real-World Use Cases ». Consulté le: 26 novembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://insights.daffodilsw.com/blog/ethical-ux-design>
- [10] Carrie Sownie, « The principles of ethical design (and how to use them) », 99designs. Consulté le: 26 novembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://99designs.com/blog/tips/ethical-design/>
- [11] « Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ». Consulté le: 22 avril 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/#contrast-minimum>
- [12] Lorena Sánchez Chamorro, K. Bongard-Blanchy, et V. Koenig, « Ethical Tensions in UX Design Practice: Exploring the Fine Line Between Persuasion and Manipulation in Online Interfaces », *Proc. 2023 ACM Des. Interact. Syst. Conf.*, p. 2408-2422, juill. 2023, doi: 10.1145/3563657.3596013.
- [13] C. C. Branch, C. I. Beaton, M. McQuaid, et E. Weeden, « Perceptions of Ethics in Persuasive User Interfaces », in *Persuasive Technology*, vol. 12684, Raian Ali, B. Lugrin, et F. Charles, Éd., in Lecture Notes in Computer Science, vol. 12684. , Cham: Springer International Publishing, 2021, p. 275-288. doi: 10.1007/978-3-030-79460-6_22.
- [14] « Deceptive Patterns in UX: How to Recognize and Avoid Them », Nielsen Norman Group. Consulté le: 3 avril 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.nngroup.com/articles/deceptive-patterns/>
- [15] Harry Brignull, « Dark Patterns: Deception vs. Honesty in UI Design », A List Apart. Consulté le: 29 mars 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://alistapart.com/article/dark-patterns-deception-vs-honesty-in-ui-design/>
- [16] Jerome X, « Ethical vs Dark Patterns in Design: Navigating the Fine Line », Medium. Consulté le: 7 avril 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://medium.com/@jeromexjamals06/ethical-vs-dark-patterns-in-design-navigating-the-fine-line-eec98c475b10>
- [17] Shruthi Sai Chivukula, C. Gray, Z. Li, A. C. Pivonka, et J. Chen, « Surveying a Landscape of Ethics-Focused Design Methods », *ACM J. Responsible Comput.*, vol. 1, n° 3, p. 1-32, sept. 2024, doi: 10.1145/3678988.

- [18] « UserWay | La solution leader de l’accessibilité numérique ». Consulté le: 12 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://userway.org/fr/>
- [19] « Home - Dark Patterns Tip Line ». Consulté le: 12 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://darkpatternstipline.org/>
- [20] « Ethics for Designers ». Consulté le: 12 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.ethicsfordesigners.com/>
- [21] « Regulating dark patterns in the EU: Towards digital fairness ».
- [22] K. Peffers, T. Tuunanen, M. Rothenberger, et S. Chatterjee, « A design science research methodology for information systems research », *J. Manag. Inf. Syst.*, vol. 24, p. 45-77, janv. 2007.
- [23] D. A. Adams, R. R. Nelson, et P. A. Todd, « Perceived Usefulness, Ease of Use, and Usage of Information Technology: A Replication », *MIS Q.*, vol. 16, n° 2, p. 227, juin 1992, doi: 10.2307/249577.
- [24] « Extensions Chrome | Chrome Extensions | Chrome for Developers ». Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://developer.chrome.com/docs/extensions?hl=fr>
- [25] « La Couleur vert – Signification, Symbolisme, Mélange | Adobe ». Consulté le: 17 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.adobe.com/fr/creativecloud/design/discover/color-guide-green.html>
- [26] « color-wheel ». Consulté le: 17 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://color.adobe.com/fr/create/color-wheel>
- [27] « Couleur bleue : signification, nuances et usages | Adobe ». Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.adobe.com/fr/creativecloud/design/discover/color-guide-blue.html>
- [28] « Couleur rose : signification, nuances et utilisation | Adobe ». Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.adobe.com/fr/creativecloud/design/discover/color-guide-pink.html>
- [29] « Couleur jaune : signification et guide d’usage complet | Adobe ». Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.adobe.com/fr/creativecloud/design/discover/color-guide-yellow.html>
- [30] « Signification et guide d’usage de la couleur orange | Adobe ». Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.adobe.com/fr/creativecloud/design/discover/color-guide-orange.html>
- [31] « L’histoire et la signification de la couleur violette | Adobe Express ». Consulté le: 18 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.adobe.com/fr/express/colors/purple>
- [32] « Accessibility Tutorial ». Consulté le: 20 août 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.w3schools.com/accessibility/index.php>
- [33] « Guide pratique pour une écriture inclusive en UX/UI design ». Consulté le: 24 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.wolfox.studio/articles-blog/guide-pratique-pour-une-ecriture-inclusive-en-ux-ui-design>
- [34] « What makes a product equitable in UX design? | Merge Development ». Consulté le: 1 juillet 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://merge.rocks/blog/what-makes-a-product-equitable-in-ux-design>
- [35] « CSS Accessibility Styling ». Consulté le: 1 juillet 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.w3schools.com/Css/css_accessibility.asp
- [36] « Designing for User Trust: The Role of Transparency in UX Design ». Consulté le: 8 juillet 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.linkedin.com/pulse/designing-user-trust-role-transparency-ux-design-adinata-kurniawan-7p4lc>
- [37] Charles ARNOUX, « UX et design durable : Comment concevoir des produits numériques éco-responsables ? », Arquen. Consulté le: 16 juillet 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.arquen.fr/blog/ux-et-design-durable-comment-concevoir-des-produits-numeriques-eco-responsables/>

Annexes

Questionnaire initial

Quel âge avez-vous ?

10 réponses

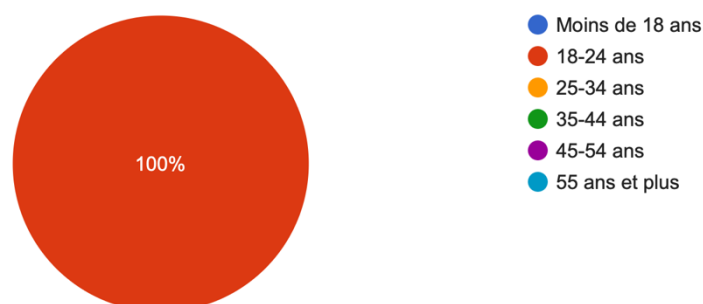


Figure 29 - Question 1 du questionnaire initial

Quel formation ou métier faites-vous ?

10 réponses

Enseignement primaire

CUI

Bachelor Management

Étude psychologie

haute école de santé

master en systèmes d'information

Enseignante en formation

Barmaid

éducatrice

Étude de psychologie

Figure 30 - Question 2 du questionnaire initial

Avez-vous déjà entendu parler de l'éthique dans le design des interfaces ?

10 réponses

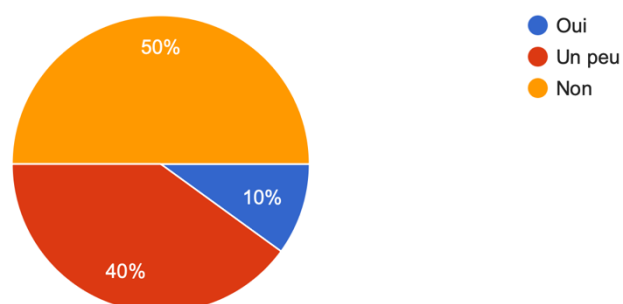


Figure 33 - Question 3 du questionnaire initial

Pensez-vous que certaines interfaces peuvent poser des problèmes éthiques ?

10 réponses

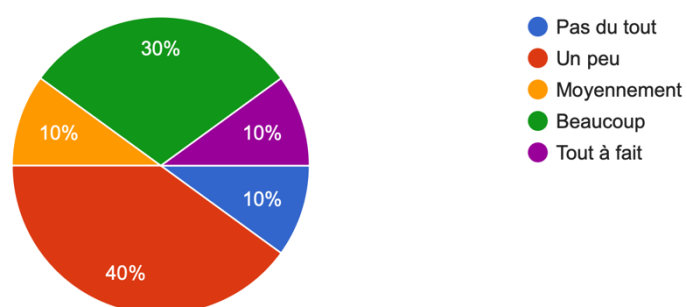


Figure 32 - Question 4 du questionnaire initial

Faites-vous attention à la façon dont une interface est conçue ?

10 réponses

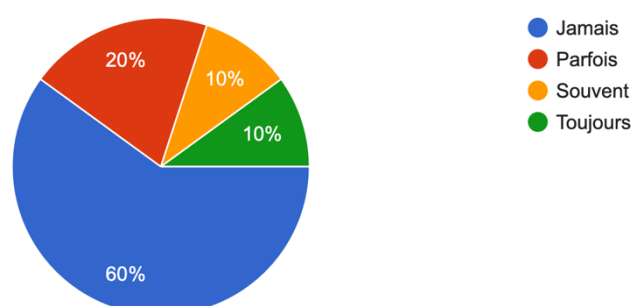


Figure 31 - Question 5 du questionnaire initial

Vous arrive-t-il de vous interroger sur les intentions derrière certaines interfaces ?
10 réponses

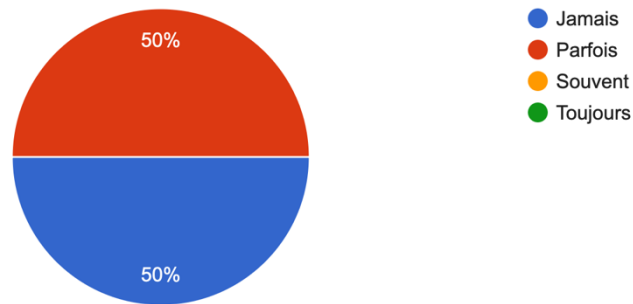


Figure 34 - Question 6 du questionnaire initial

Likert pré-intervention de l'outil

Je suis capable de repérer des problèmes éthiques dans une interface
10 réponses

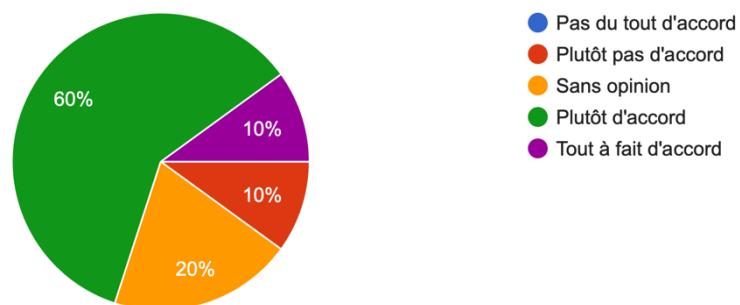


Figure 35 - Question 1 du Likert pré-intervention de l'outil

Je comprends les enjeux éthiques liés aux interfaces

10 réponses

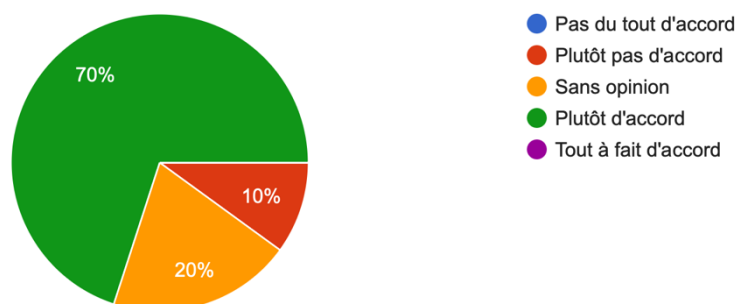


Figure 38 - Question 2 du Likert pré-intervention de l'outil

Je remets en question les choix de design dans les interfaces que j'utilise

10 réponses

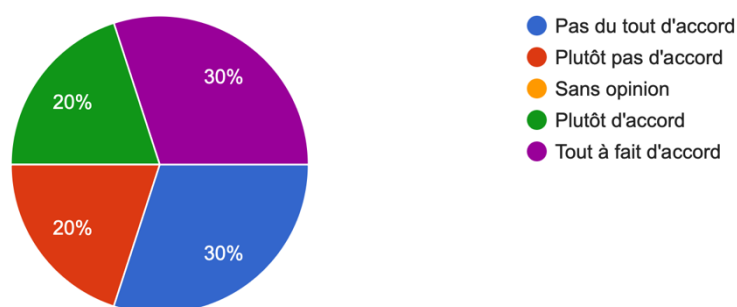


Figure 37 - Question 3 du Likert pré-intervention de l'outil

Je pense qu'il est important d'exercer un regard critique sur les interfaces que j'utilise

10 réponses

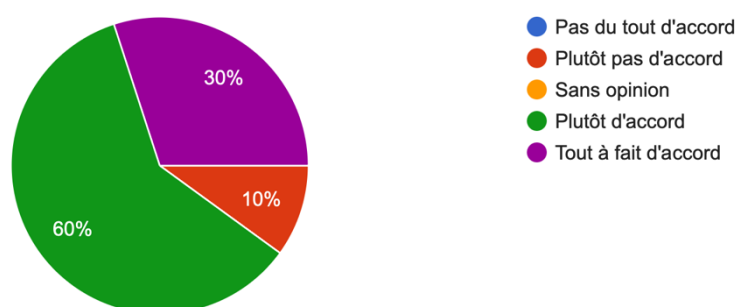


Figure 36 - Question 4 du Likert pré-intervention de l'outil

Je me sens légitime pour évaluer si une interface présente un problème éthique

10 réponses

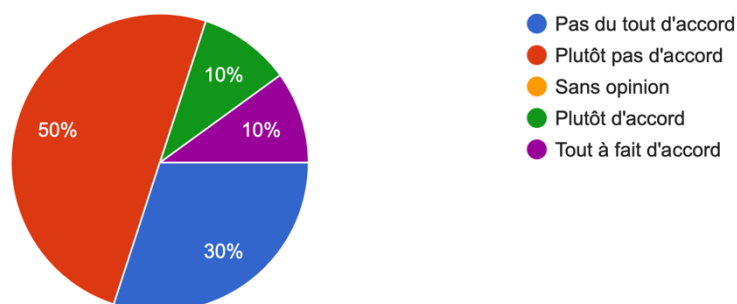


Figure 41 - Question 5 du Likert pré-intervention de l'outil

Je pense qu'il est important de signaler les problèmes éthiques présents dans les interfaces

10 réponses

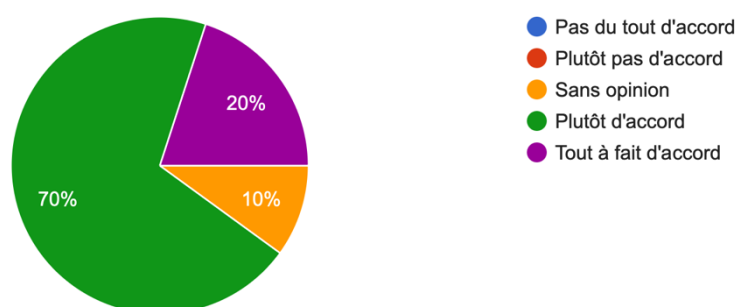


Figure 40 - Question 6 du Likert pré-intervention de l'outil

Je suis prêt-e-s à contribuer à un outil collaboratif pour signaler des problèmes éthiques

10 réponses

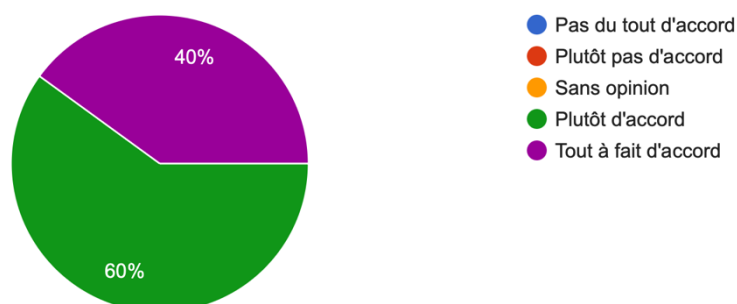


Figure 39 - Question 7 du Likert pré-intervention de l'outil

Likert post-intervention de l'outil

Je suis capable de repérer des problèmes éthiques dans une interface

10 réponses

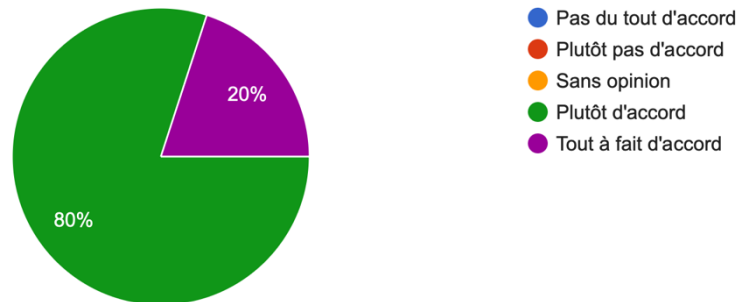


Figure 44 - Question 1 du Likert post-intervention de l'outil

Je comprends les enjeux éthiques liés aux interfaces

10 réponses

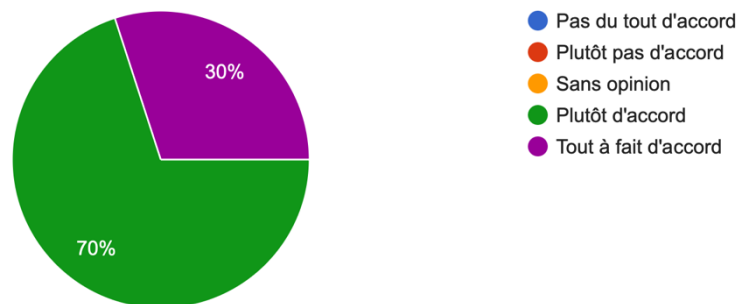


Figure 43 - Question 2 du Likert post-intervention de l'outil

Je remets en question les choix de design dans les interfaces que j'utilise

10 réponses

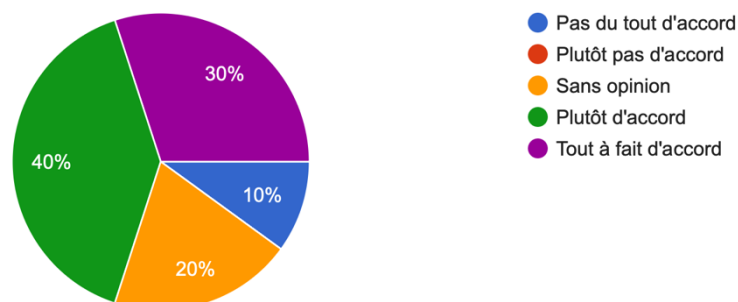


Figure 42 - Question 3 du Likert post-intervention de l'outil

Je pense qu'il est important d'exercer un regard critique sur les interfaces que j'utilise

10 réponses

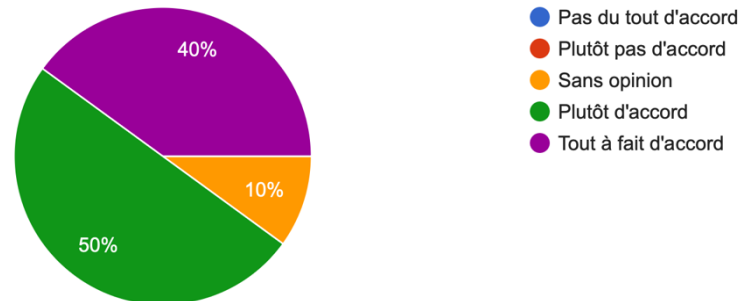


Figure 46 - Question 4 du Likert post-intervention de l'outil

Je pense qu'il est important de signaler les problèmes éthiques présents dans les interfaces

10 réponses

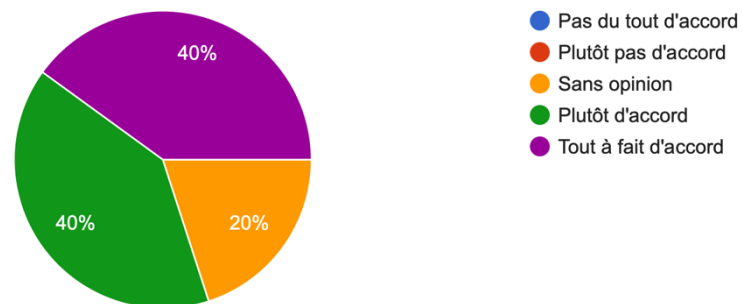


Figure 45 - Question 5 du Likert post-intervention de l'outil

Je me sens légitime pour évaluer si une interface présente un problème éthique

10 réponses

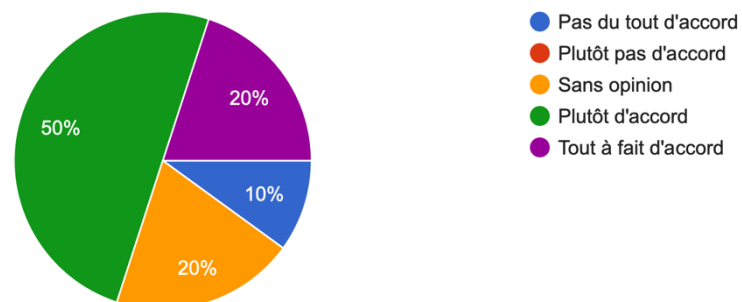


Figure 47 - Question 6 du Likert post-intervention de l'outil

Je suis prêt-e-s à contribuer à un outil collaboratif pour signaler des problèmes éthiques
10 réponses

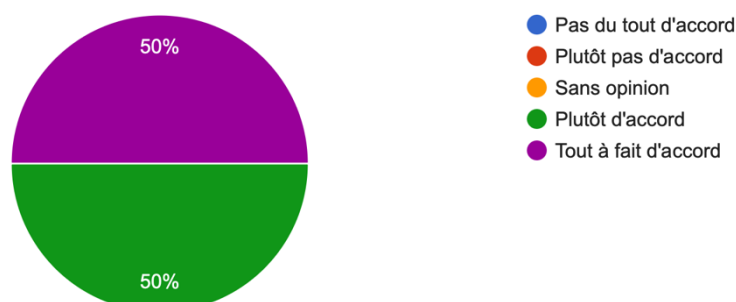


Figure 48 - Question 7 du Likert post-intervention de l'outil

Résultats du test de détection des problèmes

Participant	Problèmes détectés interface A
1	- Il n'y a que deux genres à sélectionner, ce qui n'est pas inclusif - Il faudrait insérer une nouvelle fois l'email et le mot de passe pour avoir une confirmation qu'ils sont bien entrés - L'animation est dérangeante par son clignotement - Le chrono en rouge est stressant
2	- L'animation qui clignote est stressante - L'offre en rouge avec un temps limité est stressante - La case est pré-cochée - Le bouton en bleu donne l'impression d'être déjà sélectionné - Le bouton « refuser » est grisé ce qui donne l'impression qu'il n'est pas cliquable
3	- La case est déjà cochée - Le bouton « refuser » est bien moins voyant que le bouton « accepter » - L'animation qui clignote est stressante et destinée à se presser - Il n'y a que deux genres à sélectionner
4	- La case est déjà cochée, ce qui peut tromper - L'animation est stressante - Le bouton « accepter » est mis en avant - Le bouton « refuser » laisse penser qu'il n'est pas cliquable
5	- La case est déjà cochée - Le bouton « refuser » n'est pas visible

	- Le bouton « accepter » ressort beaucoup - L'animation qui clignote est stressante - L'offre en rouge avec un chrono est stressante
6	- Il n'y a que deux genres à sélectionner - L'animation est dérangeante et pressante - La case est déjà cochée - Il manque des informations sur l'utilisation des données personnelles récoltées
7	- Il n'y a que deux genres à sélectionner - Il manque des informations sur l'utilisation des données personnelles - L'animation est dérangeante, stressante et influence - Le bouton « refuser » n'est pas mis en avant, ce qui est dérangeant
8	- Il n'y a que deux genres à sélectionner - La case est déjà cochée - Les données récoltées semblent obligatoirement destinées à être partagées
9	- Le bouton « refuser » n'est pas visible - Il n'y a que deux genres à sélectionner - La case est déjà cochée - Il manque des placeholders - L'animation est trop brillante avec un sentiment d'urgence qui ne donne pas envie
10	- L'offre limitée en rouge incite à acheter - L'animation qui clignote incite à agir vite - Le bouton « refuser » est grisé, ce qui laisse penser qu'il n'est pas cliquable - Il n'y a que deux genres à sélectionner

Tableau 13 - Problèmes détectés dans l'interface A

Participant	Problèmes détectés interface B
1	- L'information « produit le plus populaire » influence à acheter - L'information « plus que 2 articles en stock » donne l'impression qu'il n'y a presque plus d'articles pour inciter à acheter - La case est déjà cochée - Le bouton en bleu pousse à l'achat - Le bouton « non merci » n'est pas assez contrasté (équité) - L'animation qui clignote fait mal aux yeux - Le chrono incite à acheter - Les soldes peuvent être fausses - Il n'y a pas de politique cookies - Il n'y a pas de politique de confidentialité

2	- Les données sont récoltées sans le consentement - Il n'y a pas de mode sombre - L'animation clignotante avec un temps limité est très stressante - La case est pré-cochée - L'information « plus que 2 articles en stock » en rouge attire l'attention et peut stresser - L'information « produit le plus populaire » incite à acheter - Le bouton « accepter » est en bleu, alors que le bouton « non merci » est gris - Le bouton « non merci » est trop claire, complexifiant sa lecture - Les soldes en vert incitent à acheter - Il n'y a pas d'informations sur les données personnelles récoltées - Il n'y a pas d'options pour changer la langue - Il n'y a pas de mode sombre
3	- La couleur des soldes est mise en avant avec une couleur positive - L'information « plus que 2 articles en stock » avec un point d'exclamation fait peur - La case est déjà cochée - Le bouton « accepter » est mis en avant - Le bouton « non merci » est moins visible que le bouton « accepter » - L'animation qui clignote est une pression psychologique - L'animation n'a peut-être pas la possibilité d'être désactivée - Il n'y a pas d'informations sur les cookies - Il n'y a pas d'informations sur la confidentialité des données - Il n'y a pas de mode sombre - La taille du texte n'est possiblement pas accessible
4	- L'information « produit le plus populaire » est utilisée pour vendre - Les soldes peuvent être fausses et sont utilisées pour faire vendre - L'information « plus que 2 articles en stock » est pressante et mise en avant par la couleur rouge - L'animation est mise en avant par la couleur orange - L'animation n'est possiblement pas possible d'être désactivée - La case est déjà cochée et pas mise en avant - Le bouton « accepter » est mis en avant - Le bouton « non merci » n'est pas visible, donc pas accessible

	- Les données sont récoltées sans le consentement et écrites en tout petit - L'ancien prix est en gris, alors que les soldes sont mises en avant
5	- L'information « produit le plus populaire » est utilisée pour vendre - Les soldes influencent à acheter - L'information « plus que 2 articles en stock » influence à acheter - L'animation qui clignote avec un chrono est stressante - La case est déjà cochée - Le bouton « non merci » n'est pas visible - Le bouton « accepter » est mis en avant - Il manque la politique de confidentialité
6	- L'animation est insistante - La case est déjà cochée - Le bouton « non merci » n'est pas mis en avant - Il n'y a pas de politique de cookies - Il n'y a pas de mentions légales et de conditions générales - Il n'y a pas d'option pour changer la langue - La taille du texte n'est possiblement pas adaptable - L'ancien prix n'est pas visible - L'animation n'a peut-être pas la possibilité d'être retirée
7	- L'information « plus que 2 articles en stock » influence à faire un choix rapide - L'animation qui clignote influence à faire un choix rapide en raison de la situation stressante - Les liens « aide » et « contact » ne sont pas mis en avant - Le bouton « non merci » est caché - Les données sont récoltées et utilisées sans le consentement
8	- L'information « produit le plus populaire » incite à la consommation - L'information « plus que 2 articles en stock » incite à la consommation - La case est déjà cochée - Le bouton « accepter » est très mis en avant - Le bouton « non merci » est bien moins mis en avant que le bouton « accepter » - Les données sont récoltées sans le consentement - L'animation avec le chrono est pressante
9	- L'information « produit le plus populaire » avec la couleur noire est trop contrastée - Il n'y a pas d'informations sur les cookies - Il n'y a pas d'option pour changer la langue

	- Il n'y a pas de mode sombre - La taille du texte n'est possiblement pas adaptable - La case est déjà cochée - Le bouton « non merci » n'est pas visible - L'animation qui clignote, a un effet psychologique d'urgence - L'information « plus que 2 articles en stock » en rouge incite à agir immédiatement
10	- L'animation qui clignote, tape à l'œil et incite à l'achat - Les soldes donnent envie d'acheter - L'information « plus que 2 articles en stock » incite à acheter à cause du sentiment de rareté - La case est déjà cochée - Le bouton « accepter » en bleu ce qui incite à cliquer dessus - Le bouton « non merci » semble effacer - Il n'y a pas de mode sombre - Il n'y a pas d'option pour changer la langue - Il n'y a pas d'explications sur l'utilisation des données personnelles - Il n'y a pas de lien vers une politique de confidentialité

Tableau 14 - Problèmes détectés dans l'interface B

Résultats du questionnaire Modèle d'Acceptation des Technologies

L'outil m'aide à détecter les problèmes éthiques dans les interfaces.

10 réponses

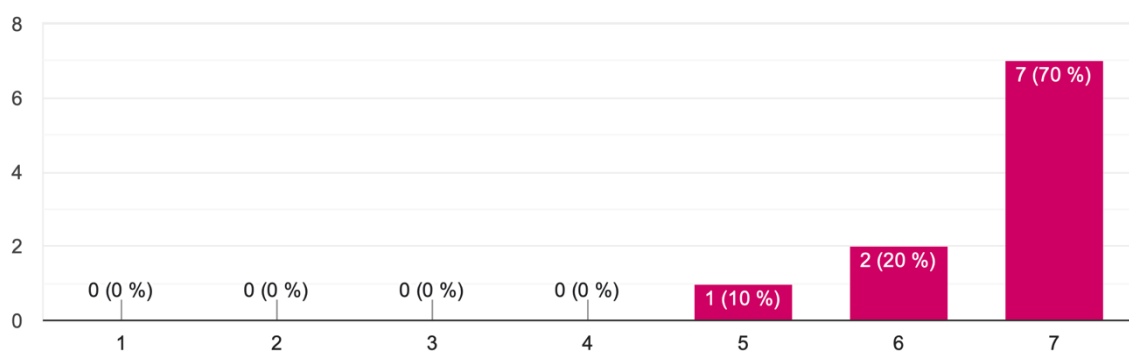


Figure 49 - Question 1 du TAM

L'outil améliore ma capacité à évaluer la qualité éthique d'une interface.

10 réponses

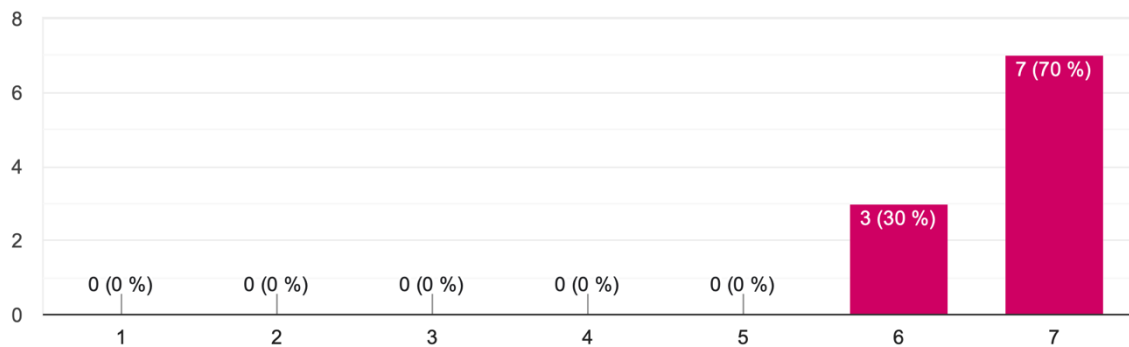


Figure 52 - Question 2 du TAM

L'outil est utile pour prendre conscience des enjeux éthiques dans le design.

10 réponses

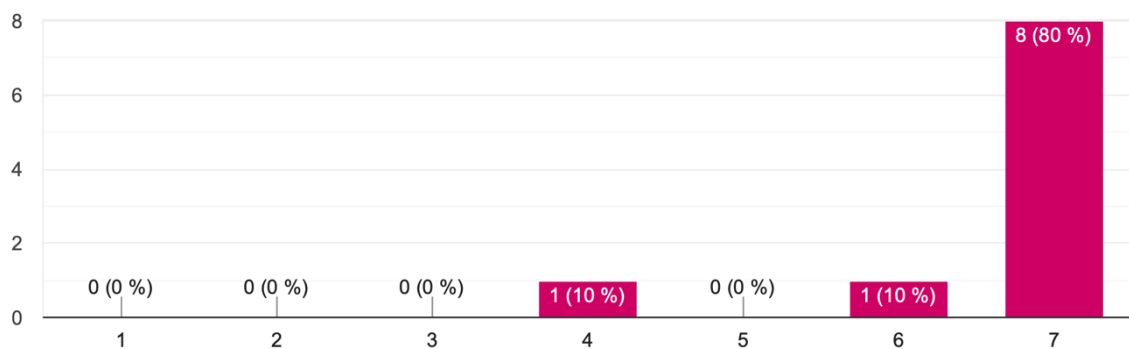


Figure 51 - Question 3 du TAM

L'outil me fait gagner du temps pour identifier les problèmes éthiques.

10 réponses

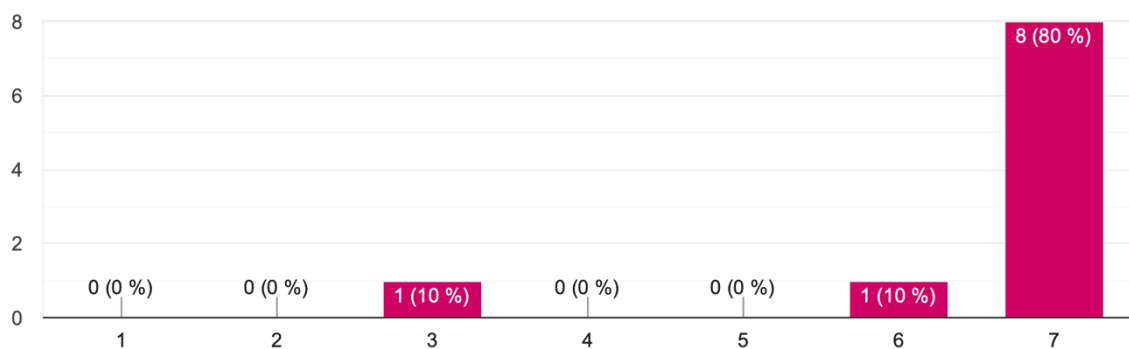


Figure 50 - Question 4 du TAM

Globalement, je trouve l'outil utile.

10 réponses

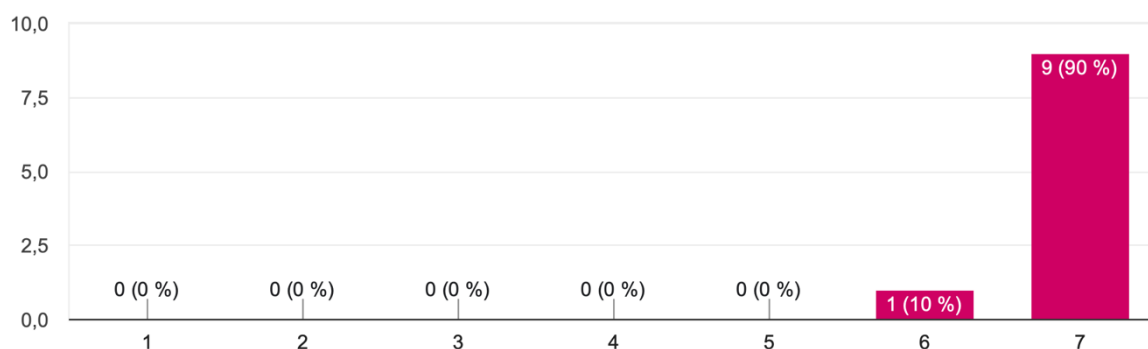


Figure 55 - Question 5 du TAM

L'outil est facile à apprendre à utiliser.

10 réponses

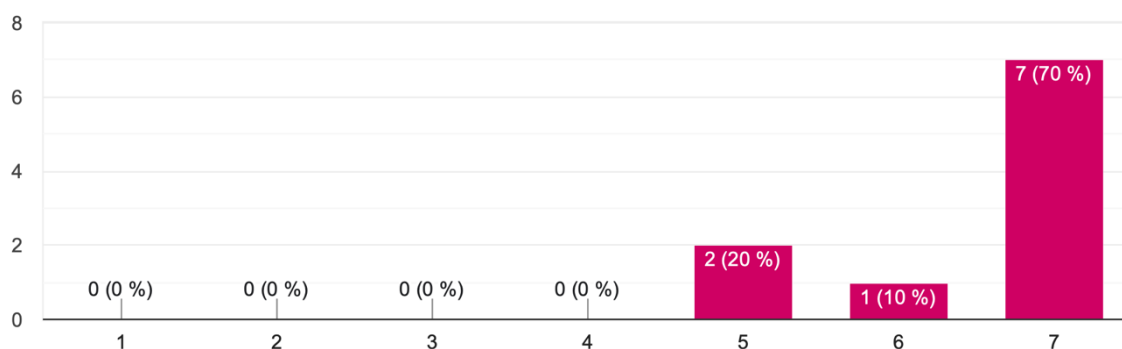


Figure 54 - Question 6 du TAM

L'outil est simple à manipuler.

10 réponses

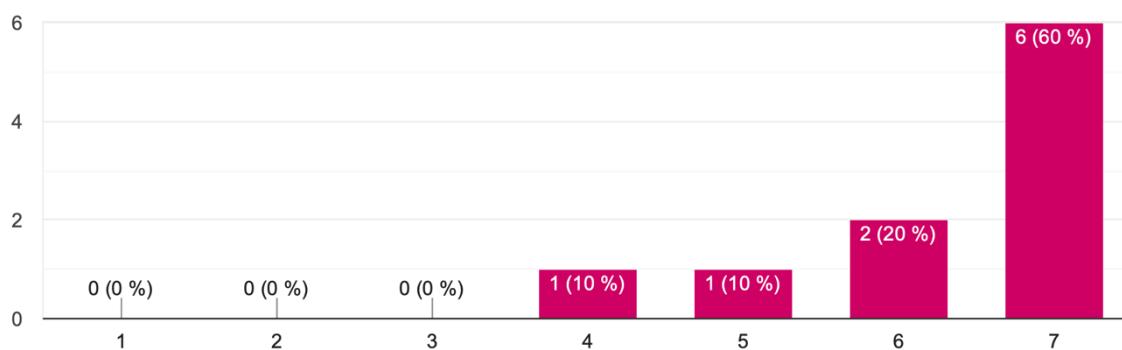


Figure 53 - Question 7 du TAM

L'interaction avec l'outil est facile à comprendre.

10 réponses

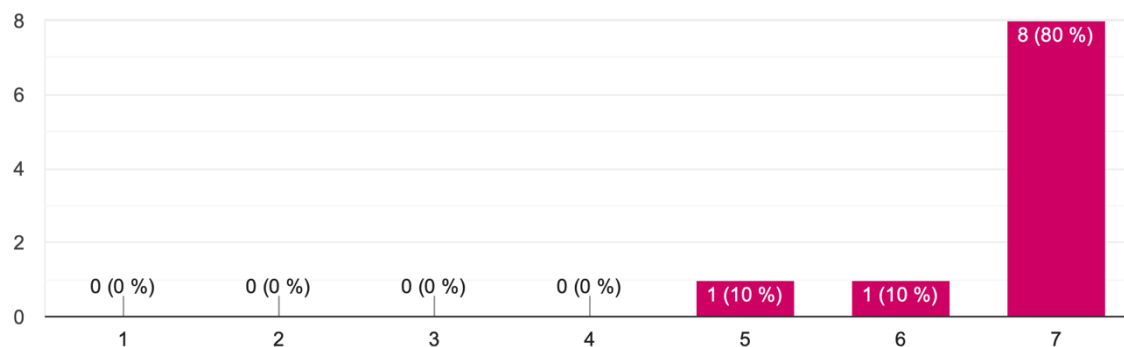


Figure 56 - Question 8 du TAM

L'utilisation de l'outil est frustrante.

10 réponses

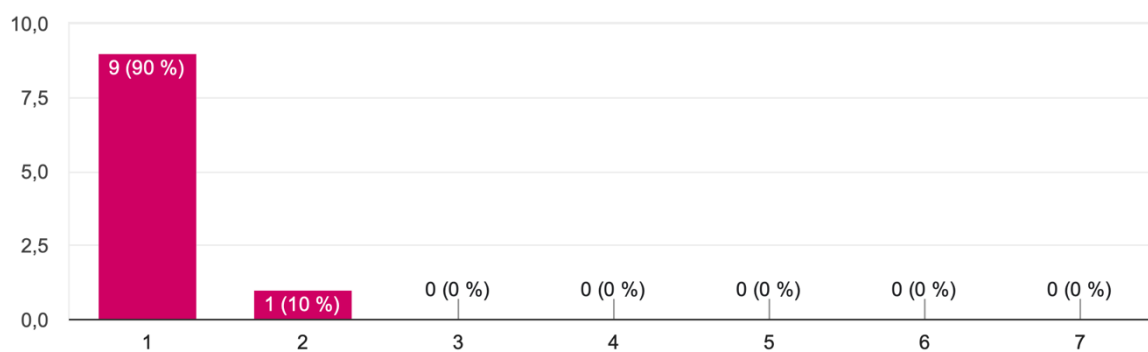


Figure 57 - Question 9 du TAM

Globalement, je trouve l'outil facile à utiliser.

10 réponses

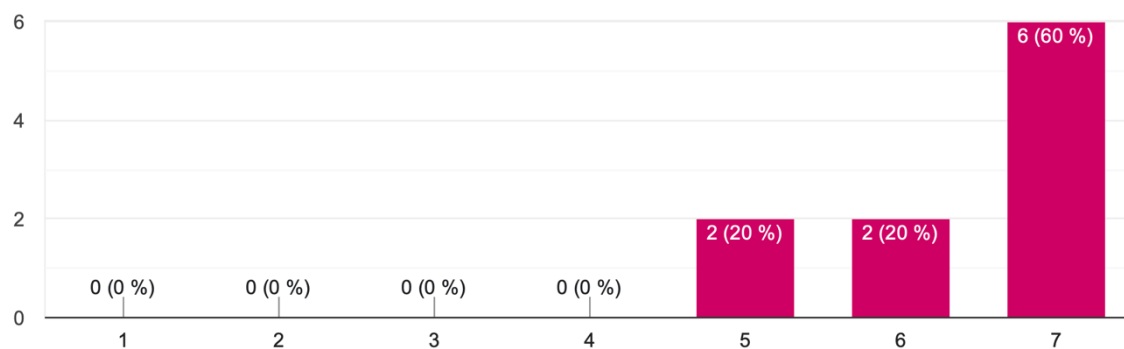


Figure 58 - Question 10 du TAM

Résultats du questionnaire post-expérimental

Question	Réponses
Votre regard sur les interfaces a-t-il changé ? Si oui, comment ?	- Oui, car on ne prend pas forcément en compte l'accessibilité, l'inclusivité et la manipulation de certaines interfaces. Pour finir, non, étant donné que je n'ai pas de difficultés, cela ne change pas mon regard sur les interfaces. - Oui, je ferai plus attention à toutes ces choses pas très éthiques. Je me dis que tout est fait pour nous influencer. - Oui, je pense que je vais plus prêter attention aux détails. - Oui, je me rends compte de ce qui peut être caché. - Oui, il y a des caractéristiques qui ne sont pas visible à l'œil de la personne qui n'as pas des notions de base de l'éthique. - Oui, j'ai une meilleure vision sur les sites maintenant, et capable de repérer les problèmes éthiques. - Oui, certaines interfaces peuvent être peu inclusive, et rendre inconfortable certaines personnes. - Oui, dorénavant je ferais plus attention. - Oui, j'ai pris conscience de tout ce que l'on me cachait par manque d'informations. - Oui, il y a des éléments auxquels je n'aurais jamais pensé qui sont importants à prendre en compte selon moi. Par exemple, vérifier comment nos données sont utilisées, dans quel but etc. Ou bien encore si les clauses de confidentialité sont présentes.
Qu'avez-vous appris en utilisant cet outil ?	- Qu'il y a plein de choses qu'on ne pense pas qui peuvent être problématiques !! - J'ai appris qu'il y avait des aides pour les personnes aveugles, et donc que c'est vraiment important que l'interface soit conforme. - J'ai découvert des paramètres non éthiques que je ne connaissais pas avant

	(politique de confidentialité, traitements données personnelles). - Tous les domaines importants qui devrait être respectés pour être éthique. - L'équité. - J'ai appris beaucoup d'informations (nouveaux problèmes) sur les enjeux éthiques des interfaces et ça peut être utile pour remarquer les problèmes. - Que les interfaces sont très souvent peu éthiques. - Beaucoup de choses sont liées à l'éthique (principes). - À repérer les problèmes. - Il y a beaucoup de conditions qui sont censées être respectées sur des interfaces de tout type et elles ne le sont pas tout le temps. Les clauses de confidentialités, les contacts en cas de problèmes rencontrés, les conditions d'utilisations des données. Ils utilisent beaucoup la manipulation en mettant en avant certains caractères pour amener les gens à accepter certaines choses. Je fais plus attention avant d'accepter certaines conditions, je pense à aller regarder plus loin voir en quoi cela consiste et je me rends compte que certaines interfaces ne laissent pas le choix au premier abord pour refuser les différents types de cookies ou l'utilisation des données. Il faut parfois aller regarder ce qui est déjà sélectionné pour pouvoir y refuser.
Pensez-vous que l'aspect collaboratif de l'outil est utile ? Pourquoi ?	- Oui, car la technologie n'est pas infallible et il vaut mieux avoir parfois des regards extérieurs. - Oui, car ça y rend accessible à tout le monde. - C'est utile si tu t'y connais et que tu peux détecter pour y améliorer. - Je ne comprends pas la question désolée. - Pour aider l'utilisateur à analyser son choix sur l'utilisation des interfaces.

	- Je pense que c important de signaler les problèmes. - Pour l'inclusion, chaque personne a un regard différent et peut être affecté de différentes manières par les interfaces. - Oui, cela permet d'améliorer l'outil. - Oui, ça permet de bien comprendre. - Oui c'est utile car un outil n'est pas toujours parfait et il se peut que l'on détecte d'autres choses ce qui peut aider à améliorer l'outil. Après concernant mon expérience avec l'outil et le peu d'expérience que j'ai avec les problèmes éthiques des interfaces, je ne pense pas que je sois en mesure de trouver d'autres problèmes que l'outil n'aurait détecter mais peut être que d'autres personnes pourraient.
Certaines catégories vous ont-elles semblé difficiles à comprendre ou à utiliser ? Si oui, lesquelles ?	- Les catégories non, mais les explications sont parfois difficiles à comprendre, car il y a des termes du domaine informatique que pas tout le monde a. - Non. - Certaines par rapport à la confidentialité ou les difficultés (genre mal voyants). Plus difficile à comprendre, car on ne le voit pas directement ou alors pas concerné. - Juste certains aspects informatiques non connus des personnes lambdas. - Non. - Non. - Plutôt clair. - Oui, le principe de la responsabilité, car je ne regarde pas s'il y a ou pas. - Non. - Il me semble que c'était suffisamment clair. Justement grâce à la partie qui identifie/met en avant la zone de texte concernée par le problème éthique.
Qu'avez-vous apprécié dans cet outil ?	- Qu'il me dise les problèmes, les raisons du problème et qu'il me propose de participer. - Sa simplicité et accessibilité.

	- Que dans chaque catégorie, l'erreur éthique soit montrée pour mieux comprendre ce qui n'allait pas. - Le concept est génial et simple à utiliser, très pratique. - La transparence, et l'aspect d'aide à visualiser des caractéristiques cachées. - Simplicité et conformité instinctive. - La facilité d'utilisation et l'aspect pédagogique. - Son efficacité et sa facilité d'utilisation. - Oui. - Principalement la mise en avant des problèmes éthiques présents sur l'interface en cliquant sur les différentes catégories.
Quelles sont les suggestions d'amélioration de l'outil ?	- Au niveau de la taille de la police et les couleurs de l'outil. De pouvoir changer la taille de l'encadré afin qu'elle ne reste pas trop petite à côté. - Aucune idée. - Correction bug. - Tout me semble bien. - Aucun, il est top. - Moyen changement de format de l'apparition de fenêtre de l'outil (verticale, horizontale, etc.). - Ne pas présélectionner les catégories à analyser. - Rien. - Aucune, très bien. - Aucunes suggestions ne me viennent à l'esprit.
Pensez-vous que vous pourriez utiliser cet outil à l'avenir ?	- Non, mais d'autres personnes oui. - Plutôt par curiosité, car c'est vrai que je ne le ferai pas pour chaque site sur lequel je vais. Mais si je me rends compte que quelque chose ne va pas je pourrai l'utiliser pour voir les autres choses. Pas forcément dans la vie quotidienne. - Oui je pourrais lorsque j'ai des doutes sur certaines interfaces. - Oui je trouve super. - Oui 100%. - Envisageable.

	- Non, mais je pourrais le clairement recommander au public cible. - Oui. - Oui. - Oui je pourrai m'en servir, car il permet selon moi de voir plus de problèmes éthiques auxquels on ne pense pas forcément et de se rendre compte de si une plateforme/interface est fiable ou non.
--	--

Tableau 15 - Résultats du questionnaire post-expérimentale

Table des Figures

Figure 1 - Principes éthiques de l'outil.....	12
Figure 2 - Modélisation de la solution conceptuelle	14
Figure 7 - Prototype interactif de l'extension.....	19
Figure 8 - Prototype interactif avec les problèmes détectés.....	20
Figure 9 - Prototype interactif avec la mise en évidence des problèmes détectés	21
Figure 10 - Prototype interactif avec le formulaire de signalement	22
Figure 11 - Prototype interactif avec la bulle d'explication.....	22
Figure 3 - Architecture du système.....	23
Figure 4 - Diagramme de déploiement	24
Figure 5 - Modélisation conceptuelle de la base de données	26
Figure 6 - Diagramme des cas d'utilisation	27
Figure 12 - Palette de couleur de l'interface générée avec Adobe Color.....	29
Figure 13 - Extension ouverte.....	30
Figure 14 - Zoom sur l'extension partie 2	31
Figure 15 - Zoom sur l'extension partie 1	31
Figure 16 - Loader de l'analyse	31
Figure 17 - Extension avec les problèmes détectés.....	32
Figure 18 - Palette de couleur des principes éthiques générée avec Adobe Color	33
Figure 19 - Extension avec mise en évidence des problèmes détectés	34
Figure 20 - Extension avec la bulle explicative	34
Figure 21 - Extension avec le formulaire ouvert	35
Figure 22 - Formulaire de signalement.....	36
Figure 23 - Formulaire avec sélection d'un élément	36
Figure 24 - Extension avec l'ajout du problème signalé	36
Figure 25 - Logo final	37
Figure 26 - Logo généré par ChatGPT AI	37
Figure 27 - Interface A pour l'évaluation	40
Figure 28 - Interface B pour l'évaluation	42
Figure 29 - Question 1 du questionnaire initial	61
Figure 30 - Question 2 du questionnaire initial	61
Figure 31 - Question 5 du questionnaire initial	62
Figure 32 - Question 4 du questionnaire initial	62
Figure 33 - Question 3 du questionnaire initial	62
Figure 34 - Question 6 du questionnaire initial	63
Figure 35 - Question 1 du Likert pré-intervention de l'outil	63
Figure 36 - Question 4 du Likert pré-intervention de l'outil	64
Figure 37 - Question 3 du Likert pré-intervention de l'outil	64
Figure 38 - Question 2 du Likert pré-intervention de l'outil	64
Figure 39 - Question 7 du Likert pré-intervention de l'outil	65
Figure 40 - Question 6 du Likert pré-intervention de l'outil	65

Figure 41 - Question 5 du Likert pré-intervention de l'outil	65
Figure 42 - Question 3 du Likert post-intervention de l'outil	66
Figure 43 - Question 2 du Likert post-intervention de l'outil	66
Figure 44 - Question 1 du Likert post-intervention de l'outil	66
Figure 45 - Question 5 du Likert post-intervention de l'outil	67
Figure 46 - Question 4 du Likert post-intervention de l'outil	67
Figure 47 - Question 6 du Likert post-intervention de l'outil	67
Figure 48 - Question 7 du Likert post-intervention de l'outil	68
Figure 49 - Question 1 du TAM	72
Figure 50 - Question 4 du TAM	73
Figure 51 - Question 3 du TAM	73
Figure 52 - Question 2 du TAM	73
Figure 53 - Question 7 du TAM	74
Figure 54 - Question 6 du TAM	74
Figure 55 - Question 5 du TAM	74
Figure 56 - Question 8 du TAM	75
Figure 57 - Question 9 du TAM	75
Figure 58 - Question 10 du TAM.....	75

Table des tableaux

Tableau 1 - Éléments des Likert pré- et post-intervention de l'outil	44
Tableau 2 - Éléments de la métrique Utilité perçue du questionnaire sur le TAM45	
Tableau 3 - Éléments de la métrique Facilité d'utilisation du questionnaire sur le TAM	46
Tableau 4 - Âge des participants au test	
Tableau 5 - Statut des participants au test	47
Tableau 6 - Connaissances des participants au test sur le design éthique	48
Tableau 7 - Résultats du questionnaire initial	49
Tableau 8 - Moyennes et écart-types des résultats des Likert pré- et post-intervention de l'outil	51
Tableau 9 - Moyennes et écart-types par critères	52
Tableau 10 - Graphique de l'évolution des moyennes par critère entre pré- et post-intervention de l'outil	53
Tableau 11 - Évolution du nombre de problèmes détectés dans les interfaces du test.....	55
Tableau 12 - Résultats du questionnaire du Modèle d'Acceptation des Technologies	56
Tableau 13 - Problèmes détectés dans l'interface A	69
Tableau 14 - Problèmes détectés dans l'interface B	72
Tableau 15 - Résultats du questionnaire post-expérimentale.....	80